



CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS AVANÇADOS DO RECIFE
CESAR SCHOOL
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

MANOEL VIEIRA SALGADO NETO

**INTEGRAÇÃO ENTRE PLATAFORMAS COLABORATIVAS E INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL NA ENGENHARIA DE REQUISITOS: UM ESTUDO COM
STRATEEGIA**

RECIFE

2026



MANOEL VIEIRA SALGADO NETO

**INTEGRAÇÃO ENTRE PLATAFORMAS COLABORATIVAS E
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA ENGENHARIA DE REQUISITOS: UM
ESTUDO COM STRATEEGIA**

Dissertação apresentada ao programa de Mestrado Profissional em Engenharia de Software do Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife – CESAR School, como requisito para a obtenção do título de Mestre em Engenharia de Software de Manoel Vieira Salgado Neto em 2026.

Orientação: Prof. Allan Rodrigo dos Santos Araújo.

RECIFE

2026

Permito a reprodução, total ou parcial, deste trabalho por quaisquer meios físicos ou digitais, exclusivamente para fins de estudo e pesquisa, desde que a fonte seja devidamente referenciada.

S164i Salgado Neto, Manoel Vieira
Integração entre plataformas colaborativas e
inteligência artificial na engenharia de requisitos:
um estudo com strateegia / Manoel Vieira Salgado
Neto ; orientação Allan Rodrigo dos Santos Araújo.
-- Recife : CESAR School, 2026.
104 p.: il.

Dissertação (Mestrado) - Programa de
Pós-graduação em Engenharia de Software do Centro
de Estudos e Sistemas Avançados do Recife.

1. Engenharia de requisitos - Inteligência
artificial (IA). 2. Engenharia de requisitos.
3. Inteligência Artificial (IA). 4. Plataformas
colaborativas. 5. Large Language Models (LLMs).
6. Strateegia I.Araújo, Allan Rodrigo dos
Santos. II.Alexandre, Gustavo Henrique da Silva.
III.Neves, André Menezes Marques das. IV. Título.

Catálogo da Publicação na Fonte (CIP)
Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife - CESAR School
Bibliotecária Ana Clara Amorim, CRB-2145.



FOLHA DE APROVAÇÃO

MANOEL VIEIRA SALGADO NETO

**INTEGRAÇÃO ENTRE PLATAFORMAS COLABORATIVAS E
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA ENGENHARIA DE REQUISITOS: UM
ESTUDO COM STRATEEGIA**

Trabalho aprovado em Recife: **13/05/2026**.

BANCA EXAMINADORA

Professor (a): Allan Rodrigo dos Santos Araújo
(CESAR SCHOOL)
Orientador(a)

Professor(a) : Gustavo Henrique da Silva Alexandre
(CESAR SCHOOL)
Avaliador(a) interno(a)

Professor(a) : André Menezes Marques das Neves
(UFPE)
Avaliador(a) externo(a)

**RECIFE
2026**

Dedico este trabalho aos meus pais, por todo o apoio às minhas empreitadas, e aos professores que tive ao longo da vida, pela generosidade de compartilhar o conhecimento.

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao meu orientador, Prof. Allan Rodrigo dos Santos Araújo, pela condução cuidadosa desta pesquisa, pelas orientações precisas e pela confiança depositada no desenvolvimento deste trabalho.

À CESAR School, pela estrutura acadêmica e pelo ambiente que alia rigor científico à inovação aplicada.

Aos colegas da tds.company, com quem compartilhei experiências profissionais que moldaram diretamente minha visão sobre colaboração, tecnologia e engenharia de *software*. A vivência cotidiana com essa equipe foi, em muitos aspectos, o ponto de partida prático desta investigação.

À equipe do projeto *strateegia*, pela disponibilidade, pelo suporte e por desenvolverem uma plataforma que tornou possível a realização deste estudo. A integração entre a proposta de pesquisa e a ferramenta foi essencial para os resultados aqui apresentados.

Aos participantes do experimento e aos especialistas avaliadores, pela seriedade e pelo tempo dedicados a cada etapa da coleta de dados.

*"A natureza não constrói máquinas [...].
Elas são produtos da indústria humana;
material natural transformado em órgãos
da vontade humana sobre a natureza.
São órgãos do cérebro humano criados
pela mão humana; força do saber
objetivada."*

(Karl Marx)

Resumo

A elaboração de requisitos de software é uma etapa crítica da Engenharia de Software, diretamente associada à qualidade, ao custo e ao sucesso do produto final. Entretanto, essa fase ainda enfrenta desafios significativos decorrentes de falhas de comunicação entre *stakeholders* de diferentes perfis. Este trabalho investiga o uso da Inteligência Artificial (IA), em especial dos *Large Language Models* (LLMs), como instrumento de apoio à Engenharia de Requisitos, por meio de sua integração com uma plataforma colaborativa digital — *strateegia*. A pesquisa propõe uma abordagem híbrida que combina técnicas colaborativas (JAD e NGT) adaptadas ao ambiente digital, integrando o anonimato e a mediação dialógica característicos da plataforma com a capacidade de síntese e formalização textual de modelos de IA generativa. O estudo envolve um experimento comparativo entre quatro documentos de requisitos: um produzido por métodos tradicionais, outro por meio da plataforma com suporte de IA, um terceiro gerado exclusivamente a partir de *prompts* diretos no modelo e um quarto a partir da transcrição de uma reunião de elicitação de requisitos e *prompt* em um modelo de LLM. Verifica-se se a integração entre colaboração humana e automação inteligente diminui o esforço cognitivo e aumenta o engajamento no processo e também melhora a qualidade do documento produzido. Conclui-se que a convergência entre colaboração digital e Inteligência Artificial representa um avanço promissor para a Engenharia de Requisitos, promovendo processos mais ágeis, rastreáveis e centrados nas interações humanas.

Palavras-chave: Engenharia de Requisitos; Inteligência Artificial; Plataformas Colaborativas; Large Language Models; *strateegia*.

Abstract

Software requirements engineering is a critical phase of Software Engineering, directly associated with the quality, cost, and success of the final product. However, this phase still faces significant challenges arising from communication failures among stakeholders with different backgrounds. This work investigates the use of Artificial Intelligence (AI), particularly Large Language Models (LLMs), as a support tool for Requirements Engineering through its integration with a collaborative digital platform — *strateegia*. The research proposes a hybrid approach that combines collaborative techniques (JAD and NGT) adapted to the digital environment, integrating the platform's anonymity and dialogical mediation with the capability of generative AI models for textual synthesis and formalization. The study involves a comparative experiment between four requirements documents: one produced using collaborative methods without AI, another through the platform with AI support, a third generated exclusively from direct prompts to the model, and a fourth derived from the transcription of a requirements elicitation meeting combined with prompting in an LLM. It was verified whether the integration between human collaboration and intelligent automation reduces cognitive effort, increases engagement in the process, and improves the quality of the produced document. The findings indicate that the convergence between digital collaboration and Artificial Intelligence represents a promising advancement for Requirements Engineering, promoting more agile, traceable, and human-centered processes.

Keywords: Requirements Engineering; Artificial Intelligence; Collaborative Platforms; Large Language Models; *strateegia*.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1	Jornada de Elicitação de Requisitos em <i>strateegia</i> .	30
Figura 2	Configurações do <i>writer</i> para geração dos requisitos 1/2.	31
Figura 3	Configurações do <i>writer</i> para geração dos requisitos 2/2.	31

LISTA DE QUADROS

Quadro 1	Tipologia da pesquisa	44
Quadro 2	Etapas da pesquisa	48
Quadro 3	Perfil dos participantes e critérios de seleção	52
Quadro 4	Origem dos Documentos de Requisitos	63

LISTA DE TABELAS

Tabela 1	<i>Benchmarking</i> das soluções de Engenharia de Requisitos	41
Tabela 2	Operacionalização das variáveis dependentes	53
Tabela 3	Relação dos atributos da ISO e as perguntas da avaliação	55
Tabela 4	Notas da Avaliação de Qualidade dos Documentos	68

LISTA DE ABREVIATURAS

Sigla	Significado
AI / IA	Artificial Intelligence / Inteligência Artificial
API	Application Programming Interface
ARM	Accelerated Requirements Method
CASE	Computer-Aided Software Engineering
ER	Engenharia de Requisitos
ESERNET	Experimental Software Engineering Research Network
IBIS	Issue-Based Information Systems
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
ISO	International Organization for Standardization
JAD	Joint Application Development
LLM	Large Language Model
LNCS	Lecture Notes in Computer Science
NFR	Non-Functional Requirements Framework
NGT	Nominal Group Technique
NLP	Natural Language Processing
PO	Product Owner
QA	Quality Assurance
QFD	Quality Function Deployment
RE	Requirements Engineering
RLFH	Reinforcement Learning From Human Feedback
SSM	Soft System Methodology

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	15
1.1 TEMA	15
1.2 MOTIVAÇÃO	16
1.2.1 Motivação de Mercado	16
1.2.2 Motivação Técnica	16
1.3 PROBLEMA	17
1.3.1 Objetivo Geral	19
1.3.2 Objetivos Específicos	20
1.4 JUSTIFICATIVA	20
1.5 CONTRIBUIÇÕES	21
1.6 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO	22
2 ESTADO DA ARTE	24
2.1 ENGENHARIA DE REQUISITOS	24
2.1.1 Elicitação de requisitos	25
2.2 PLATAFORMAS COLABORATIVAS	27
2.2.1 Colaboração Criativa	28
2.3 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	31
2.3.1 <i>Natural Language Processing</i>	33
2.3.2 <i>Large Language Model</i>	34
2.3.3 <i>ChatGPT 4.1</i>	35
2.4 SÍNTESE DO ESTADO DA ARTE	37
2.5 SOLUÇÕES EXISTENTES	38
2.5.1 Ferramentas Consolidadas	38
2.5.2 Critérios de Comparação	40
2.5.3 <i>Benchmarking</i>	41
2.5.4 Síntese Crítica	41
3 METODOLOGIA	43
3.1 TIPO DE PESQUISA	44
3.2 ESTRATÉGIA METODOLÓGICA	45
3.3 CONSTRUÇÃO DA PROPOSTA	49
3.4 ESTRATÉGIA DE PESQUISA	50
3.5 PROTOCOLO EXPERIMENTAL	50
3.6 PERFIL DOS PARTICIPANTES	51
3.7 VARIÁVEIS	53
3.8 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	54
3.9 ESTRATÉGIA DE ANÁLISE	56
3.10 VALIDADE E CONFIABILIDADE	57
3.11 LIMITAÇÕES	57
4 SOLUÇÃO PROPOSTA	58
4.1 FUNDAMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO	58
4.2 INTEGRAÇÃO ENTRE PLATAFORMAS COLABORATIVAS E IA	59
4.3 HIPÓTESE DE VALIDAÇÃO	60
4.4 BENEFÍCIOS ESPERADOS	60
4.5 LIMITAÇÕES E DESAFIOS	61
5 EXPERIMENTO	62
5.1 OBJETIVOS E HIPÓTESE	62
5.2 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL	62

5.3 CONTEXTO DO EXPERIMENTO	63
5.4 MATERIAIS E INSTRUMENTOS	64
5.4.1 Guia JAD + NGT (Documento A)	64
5.4.2 Guia JAD + NGT adaptado a <i>strategie</i> (Documento B)	64
5.4.3 Guia de <i>prompting</i> (Documento C)	64
5.4.4 Guia de <i>prompting</i> a partir de transcrição (Documento D)	64
5.5 EXECUÇÃO DAS CONDIÇÕES A, B, C e D	65
5.6 ANÁLISE <i>POSTMORTEM</i> DO PROCESSO	65
5.6.1 <i>Survey</i>	66
5.6.2 Coleta de evidências e desvios do plano original	66
5.6.3 Reconstrução narrativa dos acontecimentos relevantes	68
5.7 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS DOCUMENTOS DE REQUISITOS	68
5.8 ANÁLISE DOS RESULTADOS	69
5.9 VALIDADE DO EXPERIMENTO	70
5.10 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS	71
6 CONCLUSÃO	72
6.1 SÍNTESE DOS RESULTADOS ALCANÇADOS	72
6.2 RESPOSTA À PERGUNTA DE PESQUISA	73
6.3 AVALIAÇÃO DOS OBJETIVOS DA PESQUISA	74
6.4 AVALIAÇÃO DAS HIPÓTESES	74
6.5 CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO	75
6.6 LIMITAÇÕES DO ESTUDO	75
6.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS	76
6.8 TRABALHOS FUTUROS	77
REFERÊNCIAS	79
APÊNDICE A	84
APÊNDICE B	86
APÊNDICE C	88
APÊNDICE D	90
APÊNDICE E	94
APÊNDICE F	100
APÊNDICE G	102
APÊNDICE H	103
APÊNDICE I	106

1 INTRODUÇÃO

1.1 TEMA

A elaboração de requisitos é uma etapa essencial e estratégica dentro da Engenharia de *Software*, pois define as bases sobre as quais todo o sistema será construído (Sommerville, 2011; Pressman, 2016). Trata-se de um processo que envolve múltiplos *stakeholders* — desenvolvedores, clientes, usuários e gestores —, cada um com visões e interesses distintos. Essa diversidade, embora enriquecedora, pode gerar falhas de comunicação, interpretações equivocadas e desalinhamento de expectativas, comprometendo a qualidade final do produto (Davey; Parker, 2015; Easterbrook; Nuseibeh, 2000).

Neste contexto, o presente trabalho busca avaliar como a Inteligência Artificial (IA), em especial os *Large Language Models* (LLMs), pode auxiliar no processo de elaboração e elicitação de requisitos, promovendo maior clareza, eficiência e colaboração entre as partes envolvidas (BROWN et al., 2020; VASWANI et al., 2017).

A pesquisa propõe a utilização da plataforma colaborativa *strateegia*, que permite a construção coletiva e assíncrona de conhecimento, aliada a um *applet* de IA voltado à geração automática de documentos, entre estes, o de requisitos (Neves et al., 2022). Essa combinação de colaboração digital e inteligência artificial visa aprimorar o processo de Engenharia de Requisitos, tornando-o mais ágil, acessível e consistente com as boas práticas da área (ISO/IEC/IEEE, 2018).

Além disso, o estudo pretende avaliar a eficiência dessa abordagem em comparação com o método sem IA, analisando aspectos como qualidade dos requisitos produzidos, clareza das comunicações entre *stakeholders* e redução de retrabalho (Sommerville, 2011; Pressman; Maxim, 2022).

Em suma, esta dissertação se insere no cruzamento entre Engenharia de Requisitos, Plataformas Colaborativas e Inteligência Artificial, propondo uma reflexão sobre como novas tecnologias podem não apenas automatizar, mas também

qualificar o diálogo humano em torno da concepção de *software* (Neves et al., 2022; Bencheikh; Höglund, 2023).

1.2 MOTIVAÇÃO

1.2.1 Motivação de Mercado

O mercado de desenvolvimento de *software* tem se tornado cada vez mais dinâmico, exigindo produtos de alta qualidade, com prazos reduzidos e forte alinhamento às necessidades do cliente. Nesse cenário, falhas na etapa de Engenharia de Requisitos figuram entre as principais causas de insucesso em projetos de *software*, ocasionando retrabalho, desperdício de recursos e insatisfação dos *stakeholders*.

Estudos como o de Davey e Parker (2015) reforçam que a má definição ou elicitación de requisitos é uma das maiores fontes de falha em projetos de *software*, o que destaca a urgência de aprimorar essa etapa crítica.

Paralelamente, observa-se uma crescente adoção de plataformas colaborativas e ferramentas baseadas em Inteligência Artificial (IA) no ambiente corporativo, impulsionadas pela necessidade de melhorar a comunicação, reduzir custos e aumentar a produtividade. O advento dos *Large Language Models* (LLMs), como o *ChatGPT*, despertou o interesse das organizações por novas formas de automatizar e otimizar processos que antes dependiam fortemente da interpretação humana.

Neste contexto, compreender como ferramentas de IA podem apoiar a elaboração de requisitos de *software* representa não apenas uma oportunidade de inovação tecnológica, mas também uma resposta direta às demandas do mercado por soluções mais ágeis, consistentes e centradas no usuário.

1.2.2 Motivação Técnica

Do ponto de vista técnico, a pesquisa se fundamenta em três eixos principais: Engenharia de Requisitos, Plataformas Colaborativas e Inteligência Artificial.

1. A Engenharia de Requisitos, para Sommerville (2011), é o processo de estabelecer os serviços que o cliente requer de um sistema, bem como as restrições sob as quais ele deve operar. É nessa etapa inicial que se define o sucesso ou fracasso de um produto de *software*, e portanto, qualquer avanço técnico nessa área possui alto impacto na qualidade do resultado final.
2. As plataformas colaborativas, como o *strateegia*, oferecem um ambiente estruturado para debates e construção coletiva de conhecimento. Elas permitem que *stakeholders* participem de forma síncrona ou assíncrona, registrando suas contribuições em um espaço digital. Esse modelo fomenta o engajamento e a clareza comunicacional, além de promover a integração com ferramentas inteligentes que possam sintetizar automaticamente o conhecimento produzido.
3. A Inteligência Artificial, especialmente por meio de modelos de linguagem natural (LLMs), surge como uma alternativa promissora para suprir essa lacuna. Tais modelos são capazes de interpretar, resumir e reescrever informações textuais de forma coerente e contextualizada, o que possibilita transformar interações humanas em artefatos formais, como documentos de requisitos.

A motivação técnica deste trabalho, portanto, é avaliar a integração entre esses três domínios — colaboração digital, engenharia de requisitos e IA —, com o objetivo de desenvolver e validar uma abordagem que una o melhor das práticas humanas e computacionais na construção de sistemas mais eficientes e alinhados às necessidades reais dos usuários.

1.3 PROBLEMA

A Engenharia de Requisitos é amplamente reconhecida como uma das etapas mais críticas do ciclo de desenvolvimento de *software*, pois define a base sobre a qual todo o sistema será construído. No entanto, é também uma das fases mais vulneráveis a falhas — especialmente devido à complexidade da comunicação entre *stakeholders* com formações, objetivos e vocabulários distintos.

Após a identificação dos *stakeholders*, o passo seguinte é a eliciação dos requisitos. Essa é uma etapa crítica por envolver diferentes atores com interesses, necessidades, conhecimentos e *background* diversos. Esse processo pode sofrer distorções sucessivas de interpretação.

De acordo com Davey e Parker (2015), grande parte dos projetos de *software* falham por conta de uma eliciação de requisitos inadequada. Entre as principais causas, destacam-se a dificuldade de entendimento mútuo entre cliente e desenvolvedor, a constante mudança de requisitos, solicitações desnecessárias, falta de envolvimento das partes interessadas e interpretações equivocadas de necessidades.

Esses desafios estão profundamente ligados a fatores humanos: a linguagem natural é ambígua, as intenções nem sempre são bem expressas e o processo de tradução das ideias do cliente em especificações técnicas é suscetível a ruídos e distorções. Chichinelli e Cazarini (2003) apontam que uma má definição de requisitos nas etapas iniciais do projeto pode gerar custos de manutenção elevados e retrabalho constante.

Diante desse cenário, a comunicação ineficiente entre as partes interessadas se revela como o principal gargalo do processo de Engenharia de Requisitos. É comum que documentos produzidos nessa fase apresentem inconsistências, incompletudes ou mesmo erros conceituais, resultando em *softwares* que não atendem adequadamente às necessidades do cliente.

Ao analisar as soluções existentes, mais detalhes na sessão 2.5 deste trabalho, observa-se que a maioria das ferramentas concentra seus esforços na gestão, rastreabilidade e manutenção de requisitos já formalizados. Mesmo quando incorporam recursos de Inteligência Artificial, como no caso do *aqua Cloud*, esses recursos são direcionados principalmente ao apoio à escrita e revisão dos artefatos. Identifica-se, portanto, uma lacuna relacionada à integração entre processos colaborativos de eliciação e mecanismos automatizados de síntese e formalização das contribuições dos *stakeholders*. Essa lacuna reforça a relevância da proposta desta pesquisa, que busca combinar uma plataforma colaborativa estruturada com

Inteligência Artificial generativa para apoiar simultaneamente a comunicação entre participantes e a geração automática de documentos de requisitos.

Com o avanço das plataformas colaborativas e das tecnologias de Inteligência Artificial, surge uma oportunidade de reavaliar e aperfeiçoar essa etapa crucial. Assim, este trabalho propõe responder a seguinte questão central:

A utilização de uma plataforma colaborativa com suporte de Inteligência Artificial (*strategia*) pode aprimorar a elicitação de requisitos de *software*, tornando o processo mais eficiente, colaborativo, alinhado às boas práticas da área e produzindo um documento de requisitos de maior qualidade?

Para responder a essa pergunta, serão observados os seguintes aspectos complementares:

- Quais são as principais dificuldades enfrentadas durante a elicitação de requisitos em contextos colaborativos?
- Quais são os momentos-chave desse processo e como podem ser estruturados e representados em uma plataforma colaborativa digital?
- Em que medida a transformação automatizada do conhecimento produzido coletivamente em um documento formal de requisitos é eficaz?
- A integração entre colaboração e Inteligência Artificial gera resultados mais consistentes e eficientes do que abordagens sem apoio de IA?

A partir dessas questões, a pesquisa busca compreender como a tecnologia pode não apenas automatizar tarefas, mas melhorar a comunicação e a compreensão mútua entre os participantes da construção de um *software*.

1.3.1 Objetivo Geral

O objetivo deste trabalho é avaliar o impacto da integração entre plataformas colaborativas digitais e Inteligência Artificial na qualidade do processo e do produto da elicitação de requisitos de *software*, comparando abordagens com e sem suporte de IA por meio de um experimento controlado.

1.3.2 Objetivos específicos

Este estudo se propõe a analisar o impacto da integração entre Inteligência Artificial e plataformas colaborativas na qualidade de documentos de requisitos de software. Para tanto, investiga-se em que medida o uso de IA generativa contribui para a redução de ambiguidades, inconsistências e lacunas na especificação de requisitos, além de avaliar os efeitos dessa abordagem mediada por IA na eficiência do próprio processo de elicitação.

Ademais, busca-se comparar as diferentes abordagens — especificamente a colaborativa com IA, a colaborativa sem IA e a individual com IA —, levando em consideração a qualidade dos artefatos gerados e o esforço envolvido. Por fim, a pesquisa visa identificar os fatores críticos que influenciam o sucesso ou que impõem limitações ao uso da IA como mediadora cognitiva em ambientes colaborativos de Engenharia de Requisitos.

1.4 JUSTIFICATIVA

A qualidade de um *software* depende diretamente da qualidade dos seus requisitos. Uma definição inadequada nessa fase inicial pode comprometer todo o ciclo de desenvolvimento, resultando em custos adicionais, atrasos e insatisfação do cliente (Sommerville, 2011; Pressman, 2016). Assim, compreender e aprimorar a forma como os requisitos são elaborados é uma necessidade estratégica para organizações que buscam eficiência e qualidade em seus processos de engenharia (Easterbrook; Nuseibeh, 2000).

Entretanto, a comunicação entre *stakeholders* — frequentemente originários de áreas e contextos diferentes — é um dos principais pontos de falha. A ausência de ferramentas que facilitem o diálogo, capturem o conhecimento coletivo e o traduzam de forma estruturada é um obstáculo recorrente na prática da Engenharia de Requisitos (Davey; Parker, 2015; Hassine et al., 2021).

A popularização dos *Large Language Models*, como o *ChatGPT*, abriu novas perspectivas para esse problema. Esses modelos têm a capacidade de interpretar e sintetizar linguagem natural, permitindo transformar debates e interações textuais em artefatos técnicos úteis (Brown et al., 2020; Jurafsky; Martin, 2023).

A plataforma *strateegia* oferece um ambiente digital que estimula o pensamento colaborativo e a coautoria de documentos. Integrar a ela uma camada de IA generativa pode representar um avanço significativo, automatizando etapas repetitivas e aprimorando a comunicação entre as partes envolvidas (Neves et al., 2022).

Do ponto de vista científico e prático, o estudo se justifica pela busca de um novo paradigma de Engenharia de Requisitos, em que a tecnologia não apenas apoia o engenheiro de *software*, mas atua como mediadora e catalisadora do processo de construção do conhecimento coletivo (Bencheikh; Höglund, 2023; Bernardino; Marques; Silva, 2024).

1.5 CONTRIBUIÇÕES

Este trabalho pretende oferecer contribuições teóricas, práticas e tecnológicas para o campo da Engenharia de *Software*, especialmente no domínio da Engenharia de Requisitos.

Do ponto de vista teórico, o estudo propõe um avanço na compreensão sobre como a Inteligência Artificial e as plataformas colaborativas podem interagir de forma produtiva no processo de elicitacão e elaboracão de requisitos. A pesquisa busca preencher uma lacuna existente na literatura ao explorar a aplicacão de modelos de linguagem natural (LLMs) em um contexto colaborativo real, fornecendo evidências empíricas sobre seus benefícios e limitacões.

Sob a perspectiva prática, espera-se que o trabalho contribua com um modelo de aplicacão da IA em plataformas colaborativas, demonstrando como ela pode ser utilizada para apoiar a geracão de artefatos de requisitos. Esse modelo poderá servir de referência para empresas e profissionais que desejem incorporar tecnologias de IA aos seus processos de desenvolvimento de *software*.

A proposta contribui para a evoluçao da engenharia de requisitos ao integrar métodos colaborativos estruturados, como JAD e NGT, com a inteligência artificial generativa — especificamente o *ChatGPT* — em um mesmo ambiente digital. Dessa forma, demonstra-se o uso do *ChatGPT* 4.1 como um sistema de apoio cognitivo na

geração de requisitos, em consonância com a validação empírica de Bencheikh e Höglund (2023). Além disso, a abordagem aplica o anonimato e a estrutura dialógica da plataforma *strateegia* como meios eficazes para reduzir vieses e ampliar a qualidade participativa. Como resultado, o trabalho oferece um modelo replicável para a eliciação colaborativa mediada por IA, combinando harmonicamente a interação humana, a análise linguística automatizada e a síntese técnica estruturada.

Por fim, a pesquisa busca também identificar e documentar boas práticas e recomendações para a adoção de ferramentas de IA no contexto da Engenharia de Requisitos, contribuindo para o desenvolvimento de metodologias mais humanas, colaborativas e eficientes.

1.6 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

Esta dissertação está organizada em cinco capítulos, além dos elementos pré e pós-textuais, seguindo a estrutura proposta pelo programa de Mestrado em Engenharia de *Software* da *CESAR School*.

- Capítulo 1 – Introdução: Apresenta o contexto geral da pesquisa, destacando o problema, as motivações, os objetivos, a justificativa e as contribuições do trabalho.
- Capítulo 2 – Estado da Arte: Reúne o referencial teórico que fundamenta a pesquisa, abordando os conceitos e estudos mais relevantes sobre Engenharia de Requisitos, Plataformas Colaborativas e Inteligência Artificial, com especial atenção ao processamento de linguagem natural (NLP) ao uso de *Large Language Models* (LLMs).
- Capítulo 3 – Metodologia: Apresenta a metodologia utilizada para obter e analisar os resultados do estudo. São descritos os instrumentos de coleta — questionários, avaliações especializadas e registros das interações — e os critérios adotados para medir a qualidade dos requisitos, com base na ISO/IEC/IEEE 29148:2018. A metodologia combina análise quantitativa e qualitativa, complementada por uma análise *postmortem* conforme orientações do ESERNET (LNCS 2765), permitindo captar percepções,

dificuldades e lições aprendidas. Assim, este capítulo detalha como os dados serão recolhidos, interpretados e utilizados para avaliar o impacto das diferentes abordagens de elicitação.

- Capítulo 4 – Solução Proposta: Descreve a abordagem teórica e técnica proposta para integrar ferramentas de IA e plataformas colaborativas ao processo de elaboração de requisitos. Detalha também o funcionamento do *applet “writer”* e a forma como ele se insere na plataforma *strateegia*.
- Capítulo 5 – Experimento: Descreve como o experimento será conduzido. Os quatro documentos serão gerados a partir do mesmo enunciado. O Documento A feito manualmente por um grupo que aplicará JAD + NGT de sem apoio de IA, o Documento B feito por um grupo que seguirá a mesma metodologia dentro de *strateegia* com suporte de IA; o Documento C gerado a partir de *prompt* com o enunciado diretamente em um modelo de linguagem e Documento D que será gerado a partir da transcrição da reunião do grupo do Documento A e *prompt* no *ChatGPT*. As regras de execução e os papéis esperados em cada grupo. Dessa forma, estabelece-se claramente como o experimento será realizado e como cada abordagem será comparada.
- Referências e Apêndices: Reúnem as obras, artigos e documentos utilizados como base teórica. Nos apêndices estão disponíveis os documentos, guias e questionários utilizados na pesquisa

2. ESTADO DA ARTE

Este capítulo apresenta o referencial teórico que fundamenta o desenvolvimento desta pesquisa, abrangendo as três áreas centrais do estudo: Engenharia de Requisitos, Plataformas Colaborativas e Inteligência Artificial. A revisão busca estabelecer uma base conceitual sólida, discutindo como essas áreas convergem no contexto da elaboração de requisitos de *software* e como a integração entre elas pode gerar novas possibilidades metodológicas e tecnológicas.

2.1 ENGENHARIA DE REQUISITOS

A Engenharia de Requisitos (ER) é uma disciplina essencial dentro da Engenharia de *Software*, responsável por identificar, analisar, documentar e gerenciar as necessidades e expectativas dos *stakeholders* em relação a um sistema. De acordo com Easterbrook e Nuseibeh (2000), trata-se do processo de descobrir o propósito de um sistema, identificando as partes interessadas e suas necessidades, e documentando-as de forma clara e analisável.

Com base em Sommerville (2011), a Engenharia de Requisitos é o processo de estabelecer os serviços que o cliente requer de um sistema, bem como as restrições sob as quais ele deve operar. Já Pressman (2016) define a ER como um conjunto de atividades que conduzem à evolução do conjunto de serviços que um sistema deve fornecer, suas restrições e as qualidades que deve exibir. Hassine et al. (2021) caracterizam a ER sendo “o processo de descobrir os requisitos das partes interessadas e suas necessidades e documentá-los de modo que possam servir como base para todas as demais atividades de desenvolvimento do sistema.” Kardas et al. (2023) enxerga a ER como “um ramo da engenharia de *software* que promove a aplicação de técnicas, práticas e métodos bem conhecidos para elicitar, documentar e analisar requisitos.”

A norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 organiza a Engenharia de Requisitos em cinco processos principais: elicitação, análise, especificação, validação e gerenciamento de requisitos. Esses processos garantem que as necessidades das partes interessadas sejam corretamente compreendidas e controladas ao longo de todo o ciclo de vida do sistema.

Neste trabalho, o foco recai sobre a etapa de elicitação de requisitos, na qual ocorre o maior volume de interações humanas. É nesse momento que os *stakeholders* são identificados e as informações são coletadas por meio de entrevistas, *workshops*, questionários e reuniões.

2.1.1 Elicitação de requisitos

Para Sommerville (2005), o termo “elicitação” é preferível ao termo “captura”, pois sugere um processo ativo de interpretação e construção do conhecimento, e não apenas a coleta de informações. A elicitação de requisitos, portanto, configura-se como um processo cognitivo e social, fortemente dependente da comunicação e da colaboração entre as partes envolvidas. Trata-se de uma das etapas mais críticas da engenharia de requisitos, visto que visa identificar, compreender e documentar as necessidades, expectativas e restrições dos *stakeholders*. De acordo com Sommerville (2011), essa fase constitui a base para todo o processo de desenvolvimento, sendo determinante para a qualidade do produto final. Para sua execução, diversas técnicas podem ser utilizadas, e a escolha adequada depende do contexto do projeto, do tempo disponível e do perfil dos envolvidos (Pressman; Maxim, 2022).

Entre as abordagens disponíveis, os métodos tradicionais de elicitação baseiam-se na interação direta entre analista e usuário, sendo amplamente utilizados pela simplicidade e flexibilidade que oferecem. As entrevistas, por exemplo, são uma das técnicas mais comuns e consistem em conversas estruturadas ou semiestruturadas com os *stakeholders* para levantar informações sobre o sistema. Essa técnica permite compreender necessidades e expectativas de forma detalhada, embora dependa fortemente da habilidade do entrevistador (Sommerville, 2011). Outra técnica clássica é o questionário, que possibilita coletar dados padronizados de um grande número de participantes, mostrando-se útil quando há muitos usuários, apesar de tender a gerar respostas superficiais. Adicionalmente, a observação direta é empregada para compreender o ambiente de trabalho e identificar práticas reais, sendo especialmente eficaz para descobrir requisitos implícitos. Por fim, a análise de documentos — como relatórios, formulários e manuais — ajuda a compreender processos existentes e restrições

institucionais, embora corra o risco de refletir informações desatualizadas (Pressman, 2016).

Por outro lado, quando o objetivo é engajar múltiplos *stakeholders* em sessões participativas de levantamento e validação, recorre-se aos métodos colaborativos. O mais difundido deles é o *Joint Application Development* (JAD), que reúne usuários e desenvolvedores em *workshops* estruturados mediados por um facilitador. O JAD favorece o consenso e o entendimento mútuo, sendo bastante eficaz para requisitos funcionais, embora apresente limitações na elicitación de requisitos não funcionais, como segurança (MEAD, 2006). Outra técnica colaborativa amplamente utilizada em conjunto com o JAD é a *Nominal Group Technique* (NGT), um método estruturado de geração e priorização de ideias em grupo. A NGT busca garantir participação equitativa entre os stakeholders e evitar o domínio de indivíduos mais influentes, por meio de um processo que combina etapas de geração individual de ideias, apresentação controlada e votação anônima (Duggan; Thachenkary, 2003).

Ao integrar a NGT ao JAD, obtém-se um processo de elicitación mais democrático e mensurável, no qual os participantes não apenas contribuem com suas ideias, mas também atribuem prioridade quantitativa aos requisitos. Essa combinação melhora a qualidade e a completude dos requisitos, além de promover o consenso entre as partes envolvidas (Duggan; Thachenkary, 2003; Hickey; Davis, 2003). De modo geral, a NGT é classificada como uma técnica de grupo estruturada, pertencente à categoria de métodos colaborativos e criativos de elicitación, sendo especialmente útil em projetos com múltiplos *stakeholders* ou com alto potencial de conflito de interesses (Sommerville, 2011; Pressman; Maxim, 2022). Outras abordagens nessa mesma linha incluem os *workshops* e o brainstorming, que estimulam a geração de ideias e a análise coletiva de soluções, enquanto a prototipagem permite criar representações parciais do sistema, facilitando a comunicação e a validação de requisitos pelos usuários (Kotonya; Sommerville, 1998).

Além das dinâmicas de grupo, os métodos baseados em cenários utilizam narrativas e exemplos práticos para compreender as interações entre usuários e

sistema. Entre eles, os casos de uso (*use cases*) são os mais conhecidos, pois descrevem as ações dos atores e o comportamento esperado do sistema, permitindo rastreabilidade e clareza na definição dos requisitos (Jacobson et al., 1992). Complementarmente, os cenários e *storyboards* descrevem situações de uso real, facilitando a comunicação com *stakeholders* não técnicos. Já os *misuse cases*, propostos por Sindre e Opdahl (2000), estendem os casos de uso tradicionais para identificar ameaças e requisitos de segurança, sendo úteis em sistemas críticos.

Paralelamente, alguns métodos empregam abordagens sistemáticas e formais para organizar e priorizar requisitos, sendo classificados como estruturados e analíticos. O *Quality Function Deployment* (QFD), por exemplo, traduz as necessidades dos clientes em especificações técnicas, mantendo a rastreabilidade entre expectativas e soluções (Kotonya; Sommerville, 1998). Outro exemplo é o *Accelerated Requirements Method* (ARM), descrito por Mead (2006), uma técnica estruturada em três fases — preparação, sessão e priorização — que visa elicitar e classificar requisitos de forma rápida e participativa. Essa abordagem mostrou-se particularmente eficaz para requisitos de segurança, devido à sua organização e foco em resultados verificáveis.

Por fim, com o avanço das tecnologias de Inteligência Artificial, surgiram métodos modernos e assistidos por tecnologia para apoiar a elicitação. O uso de modelos de linguagem de grande escala (LLMs), como o ChatGPT, permite gerar, revisar e classificar requisitos com base em descrições textuais fornecidas pelos *stakeholders*. Essa abordagem oferece agilidade e padronização, mas requer estritamente validação humana para evitar erros de interpretação (BERNARDINO; MARQUES; SILVA, 2024). Além disso, ferramentas CASE (*Computer-Aided Software Engineering*) e técnicas de *requirements mining* têm sido empregadas para extrair requisitos diretamente de documentos, *e-mails* ou *feedbacks* de usuários, automatizando e otimizando parte do processo de elicitação.

2.2 PLATAFORMAS COLABORATIVAS DIGITAIS

O conceito de plataformas colaborativas digitais tem ganhado relevância nos últimos anos, especialmente com o avanço das tecnologias digitais e das

metodologias de coautoria. Essas plataformas permitem que indivíduos, equipes e comunidades trabalhem conjuntamente de forma síncrona ou assíncrona, compartilhando conhecimento e construindo artefatos coletivos.

No contexto contemporâneo de transformação digital e trabalho em rede, uma plataforma colaborativa digital pode ser compreendida como um ambiente sociotécnico estruturado para mediar interações síncronas e assíncronas entre indivíduos e grupos, com o propósito de construir coletivamente conhecimento, soluções e decisões. Na perspectiva de Neves *et al.* (2022), tais plataformas emergem no denominado “espaço-tempo figital”, em que o físico é ampliado pelo digital e orquestrado pelo social, demandando novas formas de colaboração criativa sustentadas por processos dialógicos.

Diferentemente de ferramentas isoladas de comunicação ou gestão — como *Miro*, *Zoom*, *Trello* ou *Google Docs* —, as plataformas colaborativas digitais são projetadas para suportar dinâmicas estruturadas de divergência e convergência, as quais promovem a proposição, o debate e a validação coletiva de hipóteses e decisões. Nesse sentido, a plataforma *strateegia* exemplifica uma solução concebida para potencializar colaborações criativas e fomentar a inteligência coletiva no ambiente organizacional, permitindo que grupos geograficamente distribuídos atuem de forma integrada, criativa e interativa.

2.2.1 Colaboração Criativa

De acordo Neves *et al.* (2022), a colaboração criativa pode gerar três tipos de artefatos: físico, digital e social. Os artefatos sociais, em especial, são produtos de práticas discursivas e interações humanas — o que os torna diretamente relacionados ao processo de Engenharia de Requisitos, que também resulta de interações e consensos entre diferentes atores.

A colaboração criativa em times virtuais depende da interação mediada por tecnologias que favoreçam confiança, comunicação e engajamento entre os participantes. Na visão de Terceiro (2018), a criatividade em grupo resulta da combinação sinérgica de ideias individuais em um ambiente digital que estimule liberdade e segurança psicológica. Para Nemiro (2004, apud Terceiro, 2018), a

criatividade coletiva surge quando há abertura à diversidade e vínculos interpessoais sólidos, elementos essenciais mesmo à distância.

Os recursos tecnológicos são o eixo central desse processo. Terceiro (2018) destaca que a comunicação é o “veículo para criar sinergia e manter o time unido”, sendo fundamental equilibrar ferramentas síncronas (videoconferências, *chats*) e assíncronas (*e-mails*, fóruns) conforme o tipo de tarefa. A riqueza da mídia — isto é, o uso de canais visuais e auditivos — aumenta a sensação de presença social e estimula a criatividade.

Contudo, as plataformas atuais ainda são fragmentadas e pouco integradas, o que dificulta a colaboração criativa. Assim, o desafio está em desenvolver ambientes digitais capazes de unir tecnologia, interação humana e design organizacional para criar “lugares de criação” (Terceiro, 2018), onde a troca de ideias seja fluida e significativa.

A plataforma *strateegia* se destaca nesse contexto por oferecer um ambiente estruturado para a construção colaborativa de conhecimento. Ela permite a criação de jornadas de discussão, debates temáticos e uso de assistentes inteligentes dinamizam partes do processo criativo.

O desenvolvimento de *strateegia* visou formar e operar redes de colaborações criativas no chamado espaço-tempo digital, em que o físico é expandido pelo digital e orquestrado pelo social. Para Neves *et al.* (2022), trata-se de uma ferramenta concebida para dar suporte a processos colaborativos estruturados, combinando atividades síncronas e assíncronas em ambientes digitais que promovem a criação coletiva, a aprendizagem compartilhada e a tomada de decisões dialógicas.

Diferentemente de plataformas genéricas de interação, como salas de videoconferência ou mensageiros instantâneos, *strateegia* foi projetada para sustentar dinâmicas de divergência e convergência, nas quais os participantes podem propor, debater, selecionar e validar hipóteses de forma interativa e transparente. A *interface* da plataforma organiza essas interações em “jornadas de colaboração criativa”, mapeadas por pontos de interação — debate, decisão,

avaliação, monitoramento, encontro e aviso — que estruturam o processo coletivo de construção de conhecimento e decisões.

Além disso, a plataforma gera indicadores de engajamento e consenso, permitindo avaliar a participação dos envolvidos e a qualidade do debate. Assim, a *strateegia* se consolida como uma plataforma voltada à transformação de culturas organizacionais tradicionais em culturas dialógicas, favorecendo a inteligência coletiva e a inovação colaborativa em diferentes contextos institucionais e educacionais (Neves *et al.*, 2022).

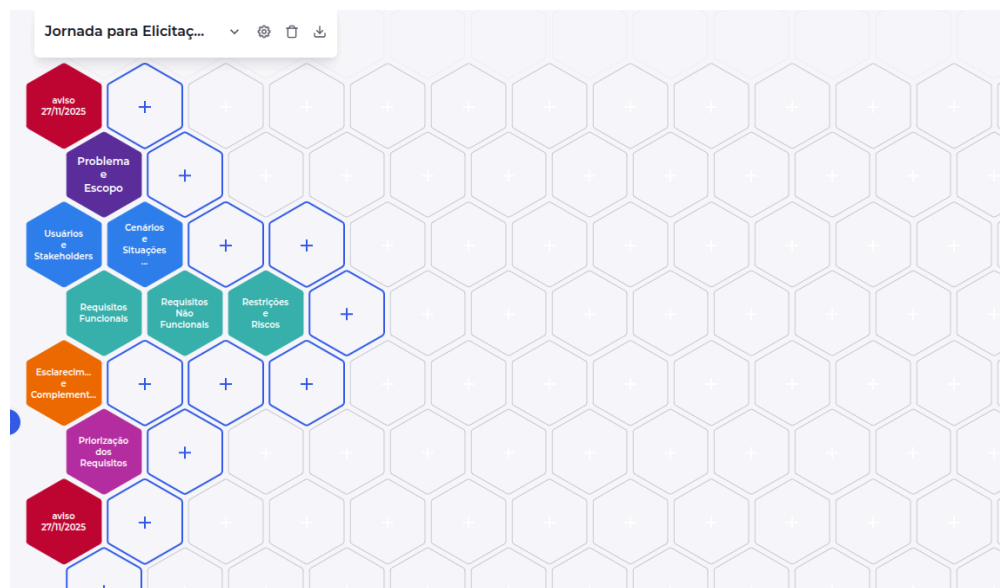


Figura 1 - Jornada de Elicitação de Requisitos em strateegia

Na sessão de *applets* da plataforma, encontra-se o “*writer*” que é voltado à produção textual colaborativa, gerando sínteses e documentos a partir das contribuições dos participantes. O *writer* utiliza *GPT 4.1 mini* e *GPT 4.1* para sintetizar os debates e gerar os artefatos textuais requisitados pelo usuário.

writer **strateegia**

saldo de créditos: 30

Fonte dos Dados para Análise

☒ Análise via Strateegia ☐ Análise com Conteúdo Manual/Arquivos

Selecione a jornada

Jornada para Elicitação de Requisitos

Selecione o mapa

mapa 1

Selecione os pontos

Cenários e Situações ...	Requisitos Funcional...	X	▼
Requisitos Não Funci...	Restrições e Riscos - (...)	X	▼
Esclarecimentos e Co...	Priorização dos Requi...	X	▼

Selecione as questões

Qual problema este s...	Quem é afetado por ...	X	▼
Quais elementos ou t...	O que claramente nã...	X	▼
Quem são os usuário...	Existem usuários ou s...	X	▼

Escolha o tipo de análise IA:

☐ Análise predefinida

☒ Análise personalizada

A análise será gerada e exibida aqui.

Selecione os parâmetros na seção esquerda e clique em Realizar Análise com IA para começar.

Figura 2 - Configurações do writer para geração dos requisitos 1/2

☒ Análise personalizada

Prompt da Análise Personalizada

"Com base somente nos pontos selecionados desta jornada — incluindo entendimento do problema, stakeholders, cenários, requisitos funcionais, requisitos não funcionais, restrições, riscos, esclarecimentos e priorização — gere o Documento Final de Requisitos deste sistema.

Estruture conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:

Introdução (propósito, escopo)

Descrição geral

Requisitos Funcionais (RF-01, RF-02...)

Requisitos Não Funcionais (RNF-01, RNF-02...)

Restrições e regras

Riscos

Priorização conforme curtidas

MVP proposto

Glossário (opcional)

Não invente requisitos. Consolide apenas informações presentes. Mantenha clareza e rastreabilidade."

Configurações de Privacidade:

☐ Anonimizar nomes dos participantes

Quando ativado, todos os nomes de participantes e pessoas mencionadas no conteúdo serão substituídos por termos genéricos como "Participante 1", "Participante 2", etc.

Modelo de IA

☒ Básico

☐ Avançado

Configurações avançadas

Realizar Análise com IA 10

Figura 3 - Configurações do writer para geração dos requisitos 2/2

2.3 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A Inteligência Artificial (IA) constitui um marco na evolução científica e tecnológica contemporânea, resultante de décadas de investigação sobre a capacidade das máquinas de reproduzir aspectos da cognição humana. O início

formal dessa trajetória remonta à década de 1950, quando Newell e Simon (1956) desenvolveram o *Logic Theorist*, primeiro sistema computacional capaz de resolver teoremas de forma autônoma. Essa inovação inaugurou a chamada IA simbólica, baseada na manipulação lógica de símbolos para representar o raciocínio humano.

Apesar do entusiasmo inicial, as limitações computacionais e as dificuldades práticas de generalização dos modelos levaram a um período de estagnação conhecido como *AI Winter* (Crevier, 1993). Entretanto, a partir dos anos 1990, com o avanço do poder de processamento e o crescimento das bases de dados digitais, a IA passou a incorporar abordagens estatísticas e conexionistas, culminando na consolidação do *machine learning* e do *deep learning*.

Para LeCun, Bengio e Hinton (2015), o *deep learning* representa um salto qualitativo ao permitir que os sistemas “aprendam representações hierárquicas de dados de forma autônoma”, superando os limites dos métodos tradicionais. Essa transição marcou o início da chamada IA moderna, caracterizada por aplicações práticas em diversas áreas — como saúde, engenharia e educação — e por sua integração em plataformas digitais e ambientes colaborativos.

A Inteligência Artificial (IA), enquanto campo de pesquisa, tem como objetivo desenvolver sistemas capazes de executar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana, como raciocínio, aprendizado, interpretação de linguagem e tomada de decisão.

Nos últimos anos, a IA passou por uma transformação significativa com o surgimento dos *Large Language Models* (LLMs) — modelos de linguagem de larga escala treinados em grandes volumes de texto e capazes de compreender e gerar linguagem natural de forma contextualizada.

Esses modelos, como o *GPT-4.1*, têm se mostrado promissores em aplicações de Processamento de Linguagem Natural (NLP), especialmente em tarefas de sumarização, reescrita e geração de textos técnicos. Sua capacidade de compreender nuances semânticas e adaptar-se a diferentes contextos os torna ferramentas poderosas para automatizar etapas da Engenharia de Requisitos, como

a análise de entrevistas, a identificação de requisitos funcionais e não funcionais e a geração de documentação técnica.

Estudos recentes, como o de Bernardino, Marques e Silva (2024) e Hymel e Johnson (2025), demonstram que LLMs podem atingir desempenho comparável ao de especialistas humanos em tarefas de interpretação e formalização de requisitos. No entanto, a literatura ainda carece de pesquisas empíricas que avaliem seu uso em contextos colaborativos reais, o que reforça a relevância desta investigação.

2.3.1 *Natural Language Processing*

O Processamento de Linguagem Natural (NLP) é uma subárea da Inteligência Artificial que busca permitir que máquinas compreendam, interpretem e gerem linguagem humana de modo significativo. Suas origens remontam às primeiras tentativas de tradução automática na década de 1950, em um contexto de Guerra Fria, quando a possibilidade de converter textos entre idiomas por meio de algoritmos despertou grande interesse científico (Jurafsky; Martin, 2023).

Os primeiros sistemas de NLP, como o *ELIZA* (Weizenbaum, 1966), demonstraram a viabilidade da interação homem–máquina por meio de linguagem escrita, embora de forma limitada e baseada em regras. Durante as décadas seguintes, o campo evoluiu de abordagens simbólicas e linguísticas para métodos estatísticos, impulsionados pela disponibilidade de grandes corpos textuais e pelo crescimento da capacidade computacional (Manning; Schütze, 1999).

A partir dos anos 2010, a incorporação de redes neurais profundas e da arquitetura *Transformer* (Vaswani et al., 2017) transformou radicalmente o NLP, tornando-o capaz de lidar com ambiguidades semânticas e contextuais. De acordo com Young et al. (2018), o uso de *deep learning* no processamento de linguagem “substituiu métodos manuais por representações aprendidas automaticamente, resultando em ganhos expressivos de desempenho em tradução, sumarização e diálogo”.

Atualmente, o NLP constitui a base técnica dos Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs), desempenhando papel estratégico na automação de

processos cognitivos e na mediação da comunicação entre humanos e sistemas inteligentes, o que justifica seu estudo como fundamento da interação linguística em ambientes digitais e colaborativos.

2.3.2 *Large Language Model*

Os Modelos de Linguagem de Grande Escala (*Large Language Models* – LLMs) representam uma das mais recentes e impactantes evoluções dentro da Inteligência Artificial, especialmente no campo do *Natural Language Processing* (NLP). Sua origem está vinculada aos avanços em redes neurais profundas e ao surgimento da arquitetura *Transformer*, proposta por Vaswani et al. (2017), que introduziu o mecanismo de *self-attention* e revolucionou o modo como os sistemas aprendem representações contextuais da linguagem.

O *Transformer* possibilitou a criação de modelos cada vez maiores e mais eficientes, capazes de compreender, gerar e traduzir texto de maneira contextualizada. Essa mudança marcou o início da era dos LLMs, consolidada por iniciativas como o BERT (Devlin et al., 2019) e o GPT (*Generative Pre-trained Transformer*), apresentado por Radford et al. (2018). Tais modelos baseiam-se em pré-treinamento massivo em grandes volumes de texto e posterior ajuste fino (*fine-tuning*) para tarefas específicas, o que lhes confere flexibilidade e desempenho notável em múltiplos domínios linguísticos.

Segundo Brown et al. (2020), os LLMs “demonstram a capacidade emergente de realizar tarefas complexas de linguagem sem treinamento supervisionado direto”, evidenciando o fenômeno do *few-shot learning*, no qual o modelo generaliza padrões a partir de poucos exemplos. Essa característica ampliou substancialmente o potencial de aplicação da IA em áreas como educação, engenharia de software, comunicação e ciência de dados.

Assim, os LLMs constituem uma nova etapa na trajetória da IA, não apenas pela sofisticação técnica, mas por inaugurarem uma forma de interação entre humanos e máquinas baseada na linguagem natural, tornando-se instrumentos fundamentais de apoio cognitivo, automação e inovação científica.

2.3.3 ChatGPT 4.1

O *ChatGPT 4.1* utilizado pelo *writer* de *strategia* se insere na confluência entre a Inteligência Artificial (IA), o Processamento de Linguagem Natural (NLP) e os Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs).

Lançado pela *OpenAI* em maio de 2025, o *ChatGPT 4.1* representa uma evolução significativa da série *GPT* (*Generative Pre-trained Transformer*), aprimorando capacidades de análise, raciocínio e manutenção de contexto. De acordo com a *OpenAI* (2025), essa versão introduz uma janela de contexto ampliada para cerca de um milhão de *tokens*, o que permite processar grandes volumes de texto, códigos e documentos técnicos de forma contínua. Essa ampliação é um marco, pois possibilita o uso do modelo em atividades que exigem análise e síntese de informações extensas, como revisões de literatura, auditorias de código e análise de requisitos de *software*.

Além da capacidade de contexto estendido, o *ChatGPT 4.1* apresenta avanços em compreensão multimodal, permitindo interpretar texto, código e imagens em uma mesma interação, bem como melhor desempenho em tarefas de codificação, de acordo com testes comparativos conduzidos por pesquisadores independentes (Data Studios, 2025). Segundo análise da *The Verge* (2025), o modelo também aprimora o seguimento de instruções complexas e a geração de respostas com maior fidelidade semântica, tornando-se “mais estável, rápido e preciso do que as versões anteriores”.

A integração entre linguagem natural e automação cognitiva posiciona o *ChatGPT 4.1* como um artefato representativo da fase mais recente da IA generativa, refletindo a tendência de sistemas que “aprendem a partir de instruções linguísticas e se adaptam dinamicamente a novos contextos de uso” (Brown et al., 2020).

O *ChatGPT 4.1* é um exemplo de aplicação prática dos conceitos de NLP e LLMs, ao combinar aprendizado supervisionado e técnicas de *reinforcement learning from human feedback* (RLHF), integrando parâmetros linguísticos e comportamentais derivados de interações humanas. Essa combinação reforça a

hipótese de que os modelos generativos podem atuar como sistemas de apoio cognitivo, capazes de colaborar com usuários humanos em tarefas de análise, síntese e criação de conteúdo.

A escolha do modelo de linguagem utilizado neste estudo não foi realizada com base exclusivamente em critérios de desempenho técnico, mas sim em critérios metodológicos relacionados ao delineamento experimental da pesquisa.

Embora existam diversos *Large Language Models* disponíveis na literatura e no mercado — como Gemini, Claude e modelos open-source como LLaMA —, optou-se pela utilização do ChatGPT (GPT-4.1) por dois fatores principais:

O primeiro fator diz respeito à integração tecnológica com a plataforma colaborativa *strateegia*, ambiente no qual o experimento é conduzido. O *applet writer*, responsável pela geração automatizada dos documentos de requisitos, já utiliza nativamente os modelos GPT-4.1 e GPT-4.1 mini como mecanismo de síntese textual. Dessa forma, a adoção do *ChatGPT* no estudo garante coerência entre os diferentes cenários avaliados, evitando a introdução de variáveis externas relacionadas à troca de modelo de linguagem.

O segundo fator está relacionado à necessidade de controle de variáveis no experimento comparativo. Conforme descrito na metodologia, o estudo avalia três abordagens distintas: (1) colaboração com suporte de IA, (2) colaboração sem IA, (3) uso direto de IA por meio de *prompt* e (4) transcrição de reunião mais uso de *prompt*. Para que a comparação entre esses cenários seja válida, é essencial que o modelo de IA utilizado seja o mesmo em todas as situações em que há suporte automatizado.

A utilização de diferentes modelos de linguagem poderia introduzir vieses experimentais, uma vez que variações na capacidade de interpretação, geração textual e coerência poderiam impactar diretamente a qualidade dos requisitos produzidos, comprometendo a validade interna da pesquisa. Assim, ao manter o *ChatGPT* como único modelo de IA em todos os cenários, assegura-se que as diferenças observadas nos resultados sejam atribuídas à estrutura do processo (colaborativo vs. individual) e não à tecnologia subjacente.

Dessa forma, a escolha do ChatGPT não apenas se justifica por sua capacidade técnica amplamente reconhecida na literatura, mas principalmente por seu papel na garantia de consistência experimental e isolamento de variáveis, aspectos essenciais para a confiabilidade dos resultados obtidos.

2.4 SÍNTESE DO ESTADO DA ARTE

A revisão do estado da arte evidencia a convergência de três eixos fundamentais — Engenharia de Requisitos (ER), Plataformas Colaborativas Digitais e Inteligência Artificial (IA) —, que, embora apresentem avanços individuais significativos, ainda carecem de integração efetiva em processos colaborativos de desenvolvimento de *software*.

No campo da Engenharia de Requisitos, observa-se uma evolução metodológica que vai dos métodos tradicionais — baseados em entrevistas, questionários e observação direta — aos métodos colaborativos, como JAD e NGT, que valorizam a interação entre múltiplos *stakeholders*. Mais recentemente, surgiram métodos assistidos por tecnologia, que incorporam ferramentas baseadas em IA e *requirements mining* para automatizar parte do processo de elicitação. Essa tendência reflete a busca por maior precisão, agilidade e participação coletiva na definição de requisitos (Sommerville, 2011; Pressman; Maxim, 2022; Marques; Silva; Bernardino, 2024).

As Plataformas Colaborativas Digitais, por sua vez, constituem ambientes sociotécnicos voltados à coautoria e à inteligência coletiva. Elas permitem a mediação entre interações síncronas e assíncronas, favorecendo a colaboração criativa e a construção de artefatos compartilhados (NEVES et al., 2022). Nesse contexto, a plataforma *strateegia* destaca-se como um modelo de suporte à colaboração estruturada, organizada em jornadas de debate e decisão. Seu *applet writer*, que utiliza modelos *GPT 4.1* e *4.1 mini*, demonstra o potencial da integração entre colaboração humana e inteligência artificial na produção textual e na síntese de conhecimento coletivo.

A Inteligência Artificial, por sua vez, evoluiu de abordagens simbólicas e estatísticas para modelos connexionistas e generativos, impulsionados pelo *deep*

learning e pela arquitetura *Transformer* (Vaswani Et Al., 2017; Lecun; Bengio; Hinton, 2015). Dentro desse campo, o Processamento de Linguagem Natural (NLP) consolidou-se como base para os *Large Language Models* (LLMs), como o GPT, capazes de compreender e gerar linguagem de forma contextualizada (Brown et al., 2020). Esses modelos têm demonstrado alto desempenho em tarefas de interpretação e formalização de requisitos (Bernardino; Marques; Silva, 2024; Hymel; Johnson, 2025), mas ainda há escassez de estudos empíricos sobre seu uso em contextos colaborativos reais.

Em síntese, o estado da arte revela uma lacuna na integração entre inteligência coletiva e inteligência artificial. Embora existam bases teóricas e tecnológicas consolidadas em cada domínio, ainda são incipientes as investigações que explorem como a colaboração mediada por plataformas digitais pode se articular à IA generativa para aprimorar a elaboração de requisitos. A presente pesquisa propõe-se a preencher essa lacuna, testando uma abordagem que combina a plataforma *strategie* e o *ChatGPT 4.1* através do *writer* como instrumentos complementares para apoiar a elicitac  o colaborativa de requisitos de *software*.

2.5 SOLU  OES EXISTENTES

Este cap  tulo apresenta um panorama das principais solu  o  es existentes no mercado voltadas para Engenharia de Requisitos, com foco em ferramentas que oferecem funcionalidades como colabora  o entre *stakeholders* e, mais recentemente, integra  o com Intelig  ncia Artificial. Seu prop  sito    situar a proposta desta pesquisa no contexto das tecnologias j   consolidadas, evidenciando lacunas que justifiquem o desenvolvimento da solu  o h  brida apresentada no Cap  tulo 4.

2.5.1 Ferramentas Consolidadas

O mercado disp  e de um conjunto de ferramentas robustas, tradicionalmente empregadas para gerenciar requisitos ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento de *software*. Entre elas, destacam-se:

A *IBM Engineering Requirements Management DOORS Next* que apesar de oferecer recursos robustos para rastreabilidade, controle de versões e gerenciamento de mudanças, o *DOORS Next* contribui apenas parcialmente para o problema investigado nesta pesquisa. A ferramenta favorece a organização e o compartilhamento de informações entre equipes, mas não atua diretamente na mitigação das dificuldades de comunicação entre stakeholders durante a eliciação de requisitos. Além disso, não dispõe de mecanismos capazes de sintetizar automaticamente discussões, debates ou contribuições colaborativas em documentos formais de requisitos. Dessa forma, seu foco permanece na gestão dos requisitos já definidos, e não na construção coletiva e automatizada desses artefatos.

O *Jama Connect* oferece funcionalidades que apoiam a colaboração e a revisão de requisitos ao longo do ciclo de desenvolvimento, contribuindo para maior alinhamento entre os participantes do projeto. Entretanto, sua abordagem está concentrada na validação e no gerenciamento de requisitos previamente elaborados. Embora facilite a comunicação por meio de comentários e fluxos de revisão, a plataforma não aborda diretamente o desafio de transformar interações colaborativas em especificações formais de forma automatizada. Assim, sua contribuição para o problema de pesquisa é limitada às etapas posteriores à eliciação.

Entre as soluções analisadas, a *aqua Cloud (Andagon GmbH)* é a que mais se aproxima da proposta desta pesquisa ao incorporar recursos de Inteligência Artificial para apoiar a redação e o refinamento de requisitos. Contudo, a IA é utilizada principalmente como suporte à escrita individual, sem integração com processos estruturados de colaboração entre múltiplos *stakeholders*. Dessa forma, embora contribua para a formalização textual dos requisitos, a ferramenta não atua na redução dos problemas de comunicação inerentes à eliciação coletiva nem na síntese automática de debates colaborativos, aspectos centrais do problema investigado.

Já a *ReqView* e a *Valispace* priorizam simplicidade, rastreabilidade e integração com processos de engenharia, oferecendo suporte adequado à

documentação e ao gerenciamento de requisitos. Entretanto, ambas as soluções apresentam limitações significativas em relação ao problema desta pesquisa. Nenhuma delas dispõe de mecanismos voltados à mediação da comunicação entre *stakeholders* ou à captura estruturada de discussões colaborativas. Da mesma forma, não oferecem funcionalidades de inteligência artificial capazes de converter automaticamente interações humanas em documentos formais de requisitos. Assim, permanecem focadas na gestão dos artefatos produzidos, sem atuar sobre o processo colaborativo que os origina.

2.5.2 Critérios de Comparação

Para avaliar comparativamente as soluções existentes, foram definidos critérios que contemplam tanto funcionalidades já consolidadas no mercado quanto inovações emergentes relacionadas à colaboração digital e IA generativa:

1. Colaboração em tempo real e assíncrona – capacidade de permitir que *stakeholders* contribuam simultânea ou posteriormente, reduzindo barreiras de comunicação.
2. Jornadas de debate estruturadas – organização de processos de discussão em etapas formais (divergência, convergência, priorização).
3. Síntese automática de discussões (IA) – uso de IA para resumir e organizar debates.
4. Geração automática de requisitos (LLM) – utilização de modelos de linguagem para produzir requisitos a partir de textos informais.
5. Revisão inteligente / análise semântica – identificação de ambiguidades, inconsistências e duplicidades.
6. Suporte a normas (ISO/IEC/IEEE 29148) – aderência a estruturas recomendadas pela engenharia de requisitos.
7. Adaptabilidade a diferentes métodos de elicitação – capacidade de integrar práticas como entrevistas, JAD, NGT, prototipação etc.
8. IA integrada ao fluxo de requisitos – presença da IA em todas as etapas, da elicitação à documentação final.
9. Escalabilidade corporativa – suporte a equipes grandes, múltiplos projetos e ambientes corporativos complexos.

Esses critérios permitem identificar lacunas nas soluções disponíveis e diferenciar a proposta apresentada neste trabalho.

2.5.3 Benchmarking

A Tabela 1 apresenta a comparação entre as principais ferramentas do mercado e a solução proposta, utilizando os critérios definidos na subseção anterior.

Tabela 1 – *Benchmarking* das soluções de Engenharia de Requisitos

Critério / Funcionalidade	Solução Proposta	Jama Connect	IBM DOORS Next	aqua Cloud	ReqView	Valispace
Colaboração em tempo real e assíncrona	✓	✓	x	✓	✓	✓
Jornadas de debate estruturadas	✓	x	x	x	x	x
Síntese automática de discussões (IA)	✓	x	x	✓	x	x
Geração automática de requisitos (LLM)	✓	x	x	✓	x	x
Revisão inteligente / análise semântica	✓	✓ (parcial)	x	✓	x	x
Suporte a normas (ISO/IEC/IEEE 29148)	✓	✓	✓	x	x	x
Adaptável a diferentes métodos de elicitação	✓	✓	✓	x	x	✓
IA integrada ao fluxo de requisitos	✓	x	x	✓	x	x
Escalabilidade corporativa	✓	✓	✓	✓	x	✓

2.5.4 Síntese Crítica

A análise das soluções existentes evidencia que:

- As ferramentas consolidadas priorizam a gestão pós-elicitação, com foco em rastreabilidade, versionamento e conformidade com normas internacionais.

- Há pouco suporte à etapa inicial da Engenharia de Requisitos, onde a comunicação entre *stakeholders* é mais crítica e onde ocorrem as maiores incertezas e ambiguidades.
- Nenhuma das soluções analisadas combina colaboração estruturada, métodos de eliciação e IA generativa de forma integrada ao processo.
- A solução proposta neste trabalho diferencia-se por atuar no ponto onde as ferramentas existentes são menos efetivas: a transformação do diálogo colaborativo em requisitos formais, com apoio contínuo de Inteligência Artificial.

Assim, a lacuna identificada justifica a proposta apresentada no Capítulo 3, posicionando-a como um avanço que une inteligência coletiva, processos colaborativos digitais e automação cognitiva, ampliando a eficiência e a clareza da Engenharia de Requisitos.

3 METODOLOGIA

Este capítulo apresenta a metodologia adotada para o desenvolvimento desta pesquisa, contemplando tanto a concepção da solução proposta quanto a estratégia empregada para sua avaliação.

A investigação foi estruturada em duas etapas complementares. A primeira consiste na proposição de uma abordagem que integra uma plataforma colaborativa digital e recursos de inteligência artificial para apoiar o processo de elicitación e documentação de requisitos de *software*. A segunda etapa corresponde à avaliação empírica dessa abordagem por meio de um experimento controlado, permitindo analisar seus efeitos em comparação com abordagens alternativas. Dessa forma, a metodologia abrange todo o ciclo da pesquisa, desde a fundamentação e construção da proposta até sua validação em um contexto experimental.

A avaliação será conduzida com base em métodos empíricos amplamente utilizados na engenharia de *software*, combinando análises quantitativas e qualitativas. Conforme destacado por Wohlin, Höst e Henningsson, estudos empíricos permitem avaliar e validar resultados de pesquisa por meio da observação sistemática de fenômenos em contextos controlados ou reais, constituindo uma base científica para a tomada de decisões em engenharia de *software*.

Além da análise dos dados coletados durante o experimento, será empregada uma análise *postmortem* ao término das atividades. Essa técnica consiste na investigação retrospectiva do processo executado, buscando identificar percepções, experiências, dificuldades e aprendizados relatados pelos participantes após a conclusão da tarefa. A utilização da análise *postmortem* possibilita compreender fatores humanos, organizacionais e contextuais que podem influenciar os resultados obtidos, complementando as evidências produzidas pelas métricas objetivas e pelos instrumentos de coleta de dados aplicados durante o estudo.

A estratégia metodológica adotada busca, portanto, fornecer uma visão abrangente do fenômeno investigado, permitindo não apenas mensurar os resultados produzidos pela abordagem proposta, mas também compreender os

fatores que influenciam sua aplicação e seus impactos no processo de Engenharia de Requisitos.

A pesquisa parte da hipótese de que a integração entre uma plataforma colaborativa digital e recursos de inteligência artificial pode contribuir para a melhoria da qualidade dos artefatos de requisitos produzidos, favorecendo a comunicação entre *stakeholders*, reduzindo ambiguidades e apoiando a transformação das interações colaborativas em documentação formal de requisitos.

3.1 TIPO DE PESQUISA

A pesquisa caracteriza-se como um estudo de natureza aplicada, conduzido sob uma abordagem quanti–qualitativa, cujo objetivo é avaliar o impacto do uso de Inteligência Artificial e de plataformas colaborativas no processo de elicitação de requisitos de *software*.

Do ponto de vista metodológico, o estudo possui caráter explicativo, uma vez que busca analisar relações causais entre diferentes abordagens de elicitação e os resultados obtidos. Para isso, utiliza-se um experimento controlado como estratégia de avaliação empírica, seguindo diretrizes estabelecidas na Engenharia de *Software* experimental (Wohlin et al., 2012).

A tabela a seguir sintetiza a classificação metodológica adotada neste estudo segundo as dimensões convencionalmente utilizadas em pesquisas empíricas em Engenharia de Software (Wohlin et al., 2012). A apresentação tabular facilita a leitura e permite ao leitor localizar rapidamente as escolhas metodológicas que fundamentam cada etapa da investigação.

Quadro 1 - Tipologia da pesquisa

Dimensão	Classificação	Justificativa
Natureza	Pesquisa Aplicada	Propõe solução para problema real da Engenharia de Requisitos
Abordagem	Quanti-qualitativa (<i>Mixed Methods</i>)	Combina métricas objetivas (notas) com percepções e narrativas dos participantes

Objetivo	Explicativa	Busca relações causais entre método de elicitação e qualidade dos artefatos
Estratégia	Experimento Controlado	Compara condições distintas com mesmo enunciado-problema e tempo controlado
Paradigma	<i>Quality Improvement Paradigm</i> (QIP)	Estrutura a investigação em caracterização, definição, execução, análise e empacotamento
Horizonte temporal	Transversal	Dados coletados em um único ciclo experimental

A classificação como pesquisa aplicada decorre do foco na produção de conhecimento dirigido à solução de um problema concreto — a elicitação de requisitos mediada por IA —, em contraposição à pesquisa básica, que visa ao avanço teórico desvinculado de aplicação imediata (Gil, 2002). O caráter explicativo justifica-se pela necessidade de compreender não apenas se os resultados diferem entre as condições, mas por que diferem, o que exige a análise de relações causais entre variável independente (método de elicitação) e variáveis dependentes (qualidade do produto e do processo).

3.2 ESTRATÉGIA METODOLÓGICA

Esta pesquisa é guiada pelo *Quality Improvement Paradigm* (QIP), proposto por Basili e Caldiera (1995), um modelo consolidado na Engenharia de *Software* Experimental que estrutura investigações empíricas com foco na melhoria contínua de processos e produtos. O QIP organiza o fluxo científico em cinco macroetapas sequenciais. Para fins de operacionalização e transparência metodológica, essas macroetapas foram desdobradas em dez atividades individuais e interdependentes, detalhadas a seguir:

1. Caracterização do contexto

Esta etapa dedica-se à identificação dos desafios da elicitação de requisitos em cenários reais, focando especialmente nas barreiras de comunicação entre

stakeholders e na subsequente perda de qualidade durante a formalização das informações coletadas.

- Atividade 1: revisão assistemática da literatura e mapeamento do estado da arte – compreendeu o levantamento bibliográfico focado em engenharia de requisitos, métodos de eliciação tradicionais e colaborativos (JAD e NGT), e o uso emergente de inteligência artificial generativa. Esta atividade permitiu identificar na literatura as lacunas associadas a ambiguidades e ao esforço cognitivo em processos de cocriação de *software*.
- Atividade 2: diagnóstico de dores do processo de comunicação – investigação aprofundada sobre como ruídos de comunicação geram lacunas de especificação entre perfis técnicos e de negócio, mapeando as principais dificuldades descritas pela literatura em contextos de desenvolvimento colaborativo para servir de balizamento ao problema real avaliado nesta pesquisa.

2. Definição dos objetivos

Fase voltada à investigação teórica e formal do potencial da integração entre a colaboração digital e a inteligência artificial, estabelecendo as metas e balizas científicas do estudo.

- Atividade 3: formulação de hipóteses e definição de variáveis – delimitação formal dos objetivos da pesquisa e estruturação das hipóteses de estudo (H1 para a qualidade do artefato e H2 para a percepção de esforço cognitivo). Nesta atividade, definiram-se as variáveis independentes (abordagens) e dependentes (indicadores de processo e produto).
- Atividade 4: planejamento e protocolização do experimento controlado – elaboração do protocolo experimental formal, definindo o escopo do problema de *software* a ser resolvido pelos grupos, os critérios de elegibilidade dos participantes, a infraestrutura tecnológica necessária e a divisão amostral (Grupo A como controle e Grupo B como experimental).

3. Escolha ou adaptação do processo

Fase de engenharia metodológica focada na construção e calibração de uma abordagem híbrida customizada que combina métodos colaborativos consagrados, plataformas digitais e modelos de linguagem.

- Atividade 5: concepção e modelagem da abordagem híbrida – desenho conceitual e estruturação do método híbrido proposto, integrando formalmente as dinâmicas da *Nominal Group Technique* (NGT) e do *Joint Application Development* (JAD) às capacidades solução proposta (*strategie*), incluindo a parametrização prévia das diretrizes de engenharia de prompts.
- Atividade 6: desenvolvimento e validação dos instrumentos de coleta – construção e teste piloto dos formulários psicométricos baseados na escala Likert (destinados a capturar a autopercepção de esforço e clareza dos participantes) e da matriz de avaliação técnica de requisitos (baseada em critérios normativos de completude e concisão) que guiou a avaliação cega dos especialistas.

4. Execução

Compreende a aplicação prática da proposta construída por meio de um estudo empírico controlado e o recolhimento rigoroso de todas as evidências geradas pelo processo.

- Atividade 7: alinhamento técnico e condução das dinâmicas experimentais – recrutamento e homogeneização do conhecimento de partida dos participantes. Sequencialmente, realizou-se a execução prática das dinâmicas: o Grupo A utilizou estritamente métodos colaborativos tradicionais baseados na NGT e o Grupo B utilizou a abordagem híbrida assistida por IA generativa (*strategie*) em tempo real, registrando-se todos os desvios operacionais.
- Atividade 8: coleta de dados de processo e produto – aplicação imediata dos *surveys* de autopercepção individual aos participantes após o encerramento das dinâmicas (dados de processo) e extração isolada dos documentos de requisitos produzidos pelos grupos para envio aos avaliadores (dados de produto).

5. Análise e Empacotamento do Conhecimento

Fase final de avaliação dos resultados obtidos com base em critérios normativos, seguida pela consolidação, estruturação e armazenamento dos achados para reutilização futura pela comunidade científica.

- Atividade 9: processamento estatístico e avaliação técnica cega – tabulação dos dados psicométricos coletados e consolidação das notas atribuídas aos artefatos pelos especialistas externos através de avaliação cega. Nesta atividade, efetuou-se a análise descritiva e comparativa das médias para realizar o teste estatístico das hipóteses formuladas.
- Atividade 10: Análise *postmortem* e consolidação dos achados (empacotamento) – Reflexão crítica sobre o processo executado, identificando as limitações da validade do experimento, sistematizando os fatores críticos de sucesso da IA em contextos colaborativos e gerando a redação final com as conclusões e contribuições acadêmicas desta dissertação.

Quadro 2 - Etapas da pesquisa

Quality Improvement Paradigm (QIP)	
1. Caracterização do contexto	
Atividade 1 – Revisão assistemática	Atividade 2 – Diagnóstico das dores de comunicação
2. Definição dos objetivos	
Atividade 3 – Definição de hipóteses e variáveis	Atividade 4 – Planejamento e protocolo
3. Escolha e adaptação do processo	
Atividade 5 – Modelagem da abordagem híbrida	Atividade 6 – Elaboração de instrumentos de coleta e validação
4. Execução	
Atividade 7 – Implementação das dinâmicas experimentais	Atividade 8 – Coleta dos dados processo/produto
5. Análise e empacotamento do conhecimento	
Atividade 9 – Avaliação estatística	Atividade 10 – Realização do <i>postmortem</i> e consolidação

3.3 CONSTRUÇÃO DA PROPOSTA

A proposta investigada neste trabalho foi construída a partir da análise integrada dos eixos teóricos apresentados no Capítulo 2: Estado da Arte

A literatura evidencia que a eliciação de requisitos é um processo intensamente dependente da comunicação entre *stakeholders*, sendo suscetível a ambiguidades, inconsistências e perda de informação. Métodos colaborativos, como o *Joint Application Development* (JAD) e a *Nominal Group Technique* (NGT), contribuem para a geração e priorização de ideias, promovendo maior participação e consenso. No entanto, tais métodos não oferecem mecanismos automatizados para a consolidação e formalização dos resultados produzidos.

Por outro lado, modelos de linguagem de grande porte (LLMs) apresentam elevado desempenho na geração e organização de textos, sendo capazes de sintetizar informações em linguagem natural. Contudo, quando utilizados de forma isolada, esses modelos carecem de contexto estruturado, o que pode comprometer a qualidade e a precisão dos resultados.

A partir dessa convergência teórica, foi estruturada uma proposta baseada na integração entre colaboração humana e automação cognitiva. Essa proposta organiza-se em três etapas principais:

1. Coleta colaborativa estruturada, utilizando métodos como JAD e NGT para promover a participação dos *stakeholders*;
2. Registro e organização das interações em ambiente digital, permitindo a estruturação e rastreabilidade das contribuições;
3. Síntese automatizada por Inteligência Artificial, responsável por transformar as interações em um documento formal de requisitos.

Essa estrutura define um fluxo contínuo de transformação do conhecimento, no qual informações produzidas coletivamente são organizadas e convertidas em artefatos técnicos.

Dessa forma, a solução proposta não é introduzida como um artefato isolado, mas como uma construção derivada da literatura, sendo posteriormente submetida à validação empírica.

3.4 ESTRATÉGIA DE PESQUISA

A condução desta pesquisa segue uma estratégia empírica orientada à construção e avaliação de uma proposta no contexto da Engenharia de *Software*, alinhada às abordagens experimentais descritas por Wohlin et al. (2012).

Inicialmente, a solução é construída a partir da análise da literatura e da integração de métodos e tecnologias existentes. Em seguida, essa proposta é submetida a uma avaliação empírica com o objetivo de observar seus efeitos em um cenário controlado.

Essa abordagem está alinhada com práticas consolidadas na área, nas quais a pesquisa envolve tanto a proposição de soluções quanto sua validação por meio de estudos empíricos (Wohlin et al., 2012).

A etapa de avaliação é operacionalizada por meio de um experimento controlado comparativo, descrito em nível de protocolo neste capítulo e detalhado em termos de execução no Capítulo 5.

3.5 PROTOCOLO EXPERIMENTAL

Esta seção descreve o protocolo experimental em nível conceitual, definindo as condições e variáveis do estudo. Os detalhes de execução são apresentados no Capítulo 5.

O experimento adota um desenho entre sujeitos (*between-subjects*), no qual cada participante integra apenas uma das condições experimentais, sem exposição às demais. Essa escolha se contrapõe ao desenho dentro do sujeito (*within-subjects*), em que os mesmos participantes passariam por múltiplas condições em momentos distintos.

A opção pelo desenho *between-subjects* foi motivada por dois fatores principais. O primeiro é o risco de contaminação por aprendizado (*learning effect*):

caso os mesmos indivíduos realizassem a eliciação de requisitos em mais de uma condição, o conhecimento acumulado sobre o enunciado-problema na primeira sessão influenciaria necessariamente o desempenho nas sessões subsequentes, comprometendo a comparabilidade entre os métodos (Wohlin et al., 2012). O segundo fator é o risco de contaminação por familiaridade com a ferramenta (*practice effect*): participantes expostos previamente ao *strategie* tenderiam a apresentar desempenho artificialmente elevado na condição com IA em razão do aprendizado da interface, e não em razão da superioridade do método em si.

Conforme Sjøberg et al. (2002), a escolha entre os dois desenhos deve ponderar o tamanho da amostra disponível — favorável ao *within-subjects* — e o risco de viés decorrente de efeitos de ordem e aprendizagem — favorável ao *between-subjects*. Dado o contexto desta pesquisa, com número reduzido de participantes e tarefas cognitivamente demandantes sobre o mesmo domínio-problema, o desenho *between-subjects* mostrou-se mais adequado para preservar a validade interna do estudo.

O estudo é composto por quatro condições independentes, nas quais cada grupo gera um documento de requisitos a partir do mesmo enunciado-problema, garantindo comparabilidade entre os resultados.

Esse desenho foi definido com base na necessidade de isolar os efeitos da colaboração entre *stakeholders*, da mediação por plataformas digitais e do uso de Inteligência Artificial.

As condições experimentais são:

- Documento A: aplicação das técnicas colaborativas JAD e NGT sem IA.
- Documento B: aplicação das mesmas técnicas em plataforma colaborativa com suporte de IA.
- Documento C: execução individual assistida por modelo de linguagem de grande porte (LLM), sem uso de técnicas colaborativas.
- Documento D: utilização da transcrição da reunião do grupo A combinada com LLM.

3.6 PERFIL DOS PARTICIPANTES

A definição dos critérios de seleção dos participantes constitui um elemento central do protocolo experimental, pois influencia diretamente a validade interna e a validade externa do estudo (Wohlin et al., 2012). No contexto desta pesquisa, a amostra foi composta por profissionais da área de tecnologia com experiência em projetos de software, organizados em perfis complementares de modo a reproduzir a dinâmica multidisciplinar característica dos processos reais de Engenharia de Requisitos.

Quadro 3 — Perfil dos participantes e critérios de seleção

Grupo	Papel	Perfil mínimo	Critério de inclusão	Critério de exclusão
A (sem IA)	<i>Product Owner</i>	Atuação em projetos de <i>software</i>	Experiência na área de TI	Uso de ferramenta de IA durante a sessão
	<i>Quality Assurance</i>	Atuação em projetos de <i>software</i>	Experiência na área de TI	Uso de ferramenta de IA durante a sessão
	Desenvolvedor	Atuação em projetos de <i>software</i>	Experiência na área de TI	Uso de ferramenta de IA durante a sessão
B (<i>strategia</i> + IA)	<i>Product Owner</i>	Atuação em projetos de <i>software</i>	Experiência na área de TI	Ausência durante a jornada digital
	<i>Quality Assurance</i>	Atuação em projetos de <i>software</i>	Experiência na área de TI	Ausência durante a jornada digital
	Desenvolvedor	Atuação em projetos de <i>software</i>	Experiência na área de TI	Ausência durante a jornada digital
Avaliadores	Especialista em ER	Vasta experiência de mercado em Eng. de Requisitos	Atuação comprovada em ER	Envolvimento prévio no experimento

Cada grupo experimental (A e B) foi composto por três profissionais com papéis distintos: um *Product Owner* (PO), responsável pela visão de produto e pela representação das necessidades do negócio; um profissional de *Quality Assurance* (QA), orientado à validação e à identificação de inconsistências; e um desenvolvedor, com perspectiva técnica sobre viabilidade e restrições de implementação. Essa composição tripartite alinha-se às recomendações da técnica

JAD, que pressupõe a participação simultânea de representantes de diferentes áreas funcionais (Mead, 2006; Duggan; Thachenkary, 2003).

Os avaliadores dos documentos gerados foram selecionados independentemente dos grupos experimentais, com base em sua experiência comprovada em Engenharia de Requisitos. O critério de exclusão mais relevante para os avaliadores foi o envolvimento prévio no experimento — seja como participante de qualquer grupo, seja como conhecedor do enunciado-problema —, a fim de preservar o caráter cego da avaliação.

Reconhece-se que a amostra é de conveniência, o que configura uma limitação quanto à generalização dos resultados. No entanto, a utilização de papéis reais da indústria e de tarefas plausíveis contribui para a validade ecológica do estudo, conforme recomendado por Sjøberg et al. (2003).

3.7 VARIÁVEIS

As variáveis independentes corresponderão ao ambiente de execução e ao nível de automação proporcionado pela IA. Essas variáveis permitiram observar tanto a dimensão do produto quanto a do processo:

1. Qualidade dos requisitos conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018.
2. Qualidade do processo na visão dos participantes dos grupos dos documentos A e B.

Para que as variáveis dependentes possam ser efetivamente mensuradas, é necessário especificar de que forma cada uma será observada e quantificada. A operacionalização a seguir detalha os indicadores e os instrumentos correspondentes, estabelecendo a ponte entre os construtos teóricos e os dados coletados no experimento (Wohlin et al., 2012).

Tabela 2 — Operacionalização das variáveis dependentes

Variável	Dimensão	Indicador	Como é medida
Qualidade do produto	Compleitude	Nota média dos avaliadores (1–5)	Média das notas atribuídas pelos dois especialistas à pergunta 1 do Apêndice C
	Clareza	Nota média dos avaliadores (1–5)	Pergunta 2 do Apêndice C

Variável	Dimensão	Indicador	Como é medida
	Consistência	Nota média dos avaliadores (1–5)	Pergunta 3 do Apêndice C
	Ausência de ambiguidade	Nota média dos avaliadores (1–5)	Pergunta 4 do Apêndice C
	Detalhamento	Nota média dos avaliadores (1–5)	Pergunta 5 do Apêndice C
	Rastreabilidade	Nota média dos avaliadores (1–5)	Pergunta 6 do Apêndice C
Qualidade do processo	Clareza das etapas	Nota média dos participantes (1–5)	Pergunta 1 do Apêndice B — aplicada aos grupos A e B
	Facilidade de execução	Nota média dos participantes (1–5)	Pergunta 2 do Apêndice B
	Fluidez da colaboração	Nota média dos participantes (1–5)	Pergunta 3 do Apêndice B
	Esforço cognitivo	Nota média dos participantes (1–5)	Pergunta 4 do Apêndice B — escala invertida (5 = máximo esforço)
	Adequação da ferramenta	Nota média dos participantes (1–5)	Pergunta 5 do Apêndice B

A variável independente corresponde ao método de eliciação adotado, representado pelas quatro condições (A, B, C e D), conforme descrito na seção 3.5. As variáveis dependentes são agrupadas em dois eixos complementares: qualidade do produto, avaliada pelos especialistas em Engenharia de Requisitos com base nos documentos gerados; e qualidade do processo, avaliada pelos participantes dos grupos A e B por meio do questionário do Apêndice B.

Destaca-se que a pergunta sobre esforço cognitivo percebido (Pergunta 4 do Apêndice B) adota escala direta, na qual nota 5 representa máximo esforço mental relatado. Diferentemente dos demais indicadores, em que notas mais altas indicam resultado mais favorável, neste caso notas mais baixas são desejáveis, sinalizando menor carga cognitiva imposta pelo processo. Essa distinção será considerada na análise e discussão dos resultados.

3.8 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 define um conjunto de atributos de qualidade que um documento de requisitos deve satisfazer ao longo do ciclo de vida

do sistema. Para assegurar alinhamento entre os critérios normativos e o instrumento de avaliação utilizado nesta pesquisa, a tabela 6 apresenta a correspondência direta entre cada atributo da norma e a pergunta do questionário de qualidade aplicado aos especialistas (Apêndice C).

Tabela 3 - Relação dos atributos da ISO e as perguntas da avaliação

Atributo ISO 29148	Definição normativa	Pergunta correspondente (Apêndice C)
Compleitude	O documento abrange todas as necessidades essenciais do sistema identificadas pelos stakeholders	"O documento apresenta requisitos completos, abordando todas as necessidades essenciais do sistema?"
Clareza	Os requisitos são expressos de forma não ambígua e compreensível por todos os leitores	"Os requisitos estão descritos de forma clara, objetiva e fácil de entender?"
Consistência	Ausência de contradições internas entre os requisitos	"O documento está livre de contradições internas entre seus requisitos?"
Ausência de ambiguidade	Cada requisito admite apenas uma interpretação possível	"Os requisitos são livres de ambiguidade, permitindo apenas uma interpretação?"
Detalhamento	Nível de especificidade suficiente para guiar a implementação	"O nível de detalhamento dos requisitos é adequado para entendimento e futura implementação?"
Rastreabilidade	Possibilidade de vincular cada requisito à sua origem e a artefatos derivados	"Os requisitos permitem rastreabilidade clara para suas origens e possíveis artefatos derivados?"

Essa correspondência garante que as avaliações não decorram de julgamento subjetivo genérico, mas de critérios normativamente fundamentados e previamente comunicados aos avaliadores. Antes da aplicação do questionário, os especialistas receberam orientações sobre a definição de cada atributo, assegurando alinhamento conceitual nas avaliações e reduzindo a variância interjuízes (Wohlin et al., 2012).

Cabe ainda ressaltar que os seis atributos selecionados não esgotam o conjunto completo de propriedades definidas pela ISO/IEC/IEEE 29148:2018, que inclui também atributos como verificabilidade, viabilidade e modificabilidade. A seleção realizada priorizou os atributos mais diretamente avaliáveis a partir da leitura

dos documentos gerados, sem acesso ao ambiente de desenvolvimento ou à rastreabilidade de artefatos derivados — condição compatível com o escopo exploratório deste experimento.

3.9 ESTRATÉGIA DE ANÁLISE

A análise dos dados será conduzida por meio de uma abordagem mista (*mixed methods*), seguindo o modelo sequencial explanatório proposto por Creswell e Plano Clark (2011), no qual os dados quantitativos são prioritários e coletados em uma primeira fase, seguidos pela coleta e análise de dados qualitativos em uma segunda fase, cujo propósito é aprofundar e contextualizar os resultados obtidos.

Na primeira fase, as notas atribuídas pelos especialistas aos documentos de requisitos (Apêndice C) e as avaliações dos participantes sobre o processo (Apêndice B) são tratadas por estatística descritiva: são calculadas médias por critério e por condição, permitindo a comparação entre os quatro métodos avaliados e a identificação de tendências de desempenho. Por se tratar de uma amostra reduzida, apenas de dois avaliadores para produto e de seis participantes para processo, resultados são indicativos e não permitem inferência estatística.

Na segunda fase, os dados qualitativos — compostos pelas observações do pesquisador, pelos comentários abertos dos questionários e pela análise *postmortem* — são analisados de forma interpretativa, com o objetivo de compreender as razões subjacentes às diferenças observadas na fase anterior. A integração entre as duas fases ocorre na etapa de discussão dos resultados, em um ponto denominado por Creswell e Plano Clark (2011) de *connecting point*, no qual os achados quantitativos são reinterpretados à luz das evidências qualitativas.

A análise *postmortem*, inspirada nos modelos de Collier, DeMarco e Fearey (1996) e de Birk, Dingsøyr e Stålhane (2002), constitui o componente central da fase qualitativa. Trata-se de uma abordagem retrospectiva na qual os participantes e o observador refletem sobre experiências, dificuldades e aprendizados que somente emergem após a conclusão da atividade experimental. Conforme Wohlin, Höst e Henningsson (2003), essa técnica é essencial para capturar fatores humanos e organizacionais que não são perceptíveis durante a execução e que não seriam

registrados por métricas objetivas. Nesta pesquisa, ela é operacionalizada em três componentes: (1) *survey* reflexivo aplicado aos participantes após a sessão (Apêndice B); (2) coleta de evidências sobre desvios do plano original, realizada pelo observador; e (3) reconstrução narrativa dos acontecimentos relevantes, elaborada com base nas percepções registradas ao longo do experimento.

3.10 VALIDADE E CONFIABILIDADE

Serão adotadas estratégias para mitigar ameaças às diferentes dimensões de validade, conforme Wohlin et al. (2012):

- Validade interna: padronização das instruções, equivalência entre enunciados, controle dos ambientes.
- Validade externa: uso de papéis reais da indústria e tarefas plausíveis.
- Validade de construção: critérios normativos e instrumentos validados.
- Validade de conclusão: triangulação de evidências e avaliadores independentes.
- Confiabilidade: documentação detalhada, protocolos reproduzíveis e análise *postmortem*.

3.11 LIMITAÇÕES

As principais limitações deste estudo incluem o tamanho reduzido da amostra, o tempo limitado para execução das sessões e possíveis influências do ambiente colaborativo nos resultados obtidos.

Adicionalmente, o uso de modelos de linguagem introduz incertezas relacionadas à interpretação das instruções fornecidas por meio de *prompts*, podendo impactar a consistência e a previsibilidade dos resultados gerados. Como o processo depende da qualidade e da formulação desses *prompts*, pequenas variações nos *inputs* podem resultar em diferenças nos *outputs* e consequentemente nos artefatos produzidos.

Por fim, a plataforma utilizada apresenta limitações relacionadas à interação predominantemente textual, o que restringe o uso de artefatos visuais, como protótipos, que poderiam enriquecer o processo de elicitação de requisitos.

4 SOLUÇÃO PROPOSTA

Este capítulo apresenta a solução proposta nesta pesquisa, descrevendo sua estrutura, componentes e funcionamento. A solução consiste na integração entre métodos colaborativos, uma plataforma digital e um modelo de Inteligência Artificial, com o objetivo de apoiar o processo de elicitación e documentação de requisitos de *software*.

A abordagem organiza a interação entre *stakeholders* em um ambiente estruturado, no qual as contribuições são registradas e posteriormente processadas por modelos de linguagem, resultando na geração automatizada de documentos de requisitos.

Dessa forma, a solução estabelece um fluxo contínuo entre a produção coletiva de conhecimento e sua formalização em artefatos técnicos, integrando colaboração humana e automação cognitiva no contexto da Engenharia de Requisitos.

4.1 FUNDAMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO

A proposta parte do reconhecimento de que a etapa de elicitación de requisitos é uma atividade essencialmente comunicacional e social, envolvendo diferentes perfis de *stakeholders*, que nem sempre compartilham o mesmo vocabulário técnico ou visão de produto. Essa diversidade, embora enriquecedora, pode gerar ambiguidades e inconsistências nos requisitos documentados.

A solução proposta responde a quatro lacunas identificadas no estado da arte:

1. Melhorar a comunicação entre *stakeholders*: oferecendo um ambiente digital que incentive a colaboração, a coautoria e a convergência de ideias.
2. Fragmentação entre o discurso humano e a documentação formal: o *writer* transforma as interações colaborativas registradas no *strategie* em requisitos técnicos padronizados, superando a perda de informações típica de outros métodos de elicitación.
3. Limitações de tempo e custo da elicitación manual: conforme demonstrado por Bencheikh e Höglund (2023), o *ChatGPT* aumenta a produtividade da

documentação de requisitos e reduz o esforço cognitivo necessário, sem eliminar o papel crítico do analista humano.

4. Ausência de integração entre colaboração digital e IA generativa: a proposta estabelece um fluxo contínuo de coautoria entre humanos e máquina — da discussão à documentação —, no qual a IA atua como agente de síntese e formalização do conhecimento coletivo.

Além disso, a preservação do anonimato em *strateegia* assegura um espaço equitativo de participação, reforçando o princípio da colaboração criativa e potencializando a qualidade das ideias coletadas, em consonância com os fundamentos da NGT.

4.2 INTEGRAÇÃO ENTRE PLATAFORMAS COLABORATIVAS E IA

A plataforma *strateegia* foi escolhida como ambiente central da pesquisa por oferecer uma estrutura metodológica voltada à colaboração criativa e ao registro de interações textuais. Nela, os participantes podem ser organizados em jornadas compostas por pontos de debate, conversa e avaliação. A integração com *applets* que usam IA como o “*writer*” desempenha o papel de síntese automatizada, reunindo as contribuições dos participantes e produzindo textos coesos e coerentes a partir delas.

A proposta deste trabalho é ampliar o uso desse *applet* para o contexto da Engenharia de Requisitos, adaptando seus mecanismos de síntese para gerar documentos técnicos formais contendo:

- Requisitos funcionais e não funcionais.
- Descrições de atores, fluxos e restrições.
- Registro das decisões coletivas tomadas durante o processo de discussão.
- Estrutura de requisitos conforme normas e boas práticas (ISO/IEC/IEEE 29148:2018).

O fluxo conceitual da solução é:

1. Os *stakeholders* participam de uma jornada colaborativa em *strateegia*, registrando percepções e necessidades.

2. O *applet writer*, integrado a um modelo de linguagem (LLM), processa as informações textuais.
3. A IA gera um documento de requisitos inicial.

4.3 HIPÓTESE DE VALIDAÇÃO

A hipótese central deste estudo é que a proposta de integração entre colaboração humana e Inteligência Artificial, conforme estruturada no Capítulo 3, é capaz de melhorar a qualidade e a eficiência do processo de elaboração de requisitos de *software*, quando comparada a abordagens sem o uso de IA. Especificamente, espera-se que:

- Os documentos de requisitos produzidos a partir da abordagem proposta apresentem maior qualidade, conforme avaliação de especialistas, considerando critérios como clareza, completude, consistência, rastreabilidade e precisão.
- O uso de modelos de linguagem contribua para maior eficiência no processo, reduzindo o esforço necessário para a consolidação das informações.
- A utilização de um ambiente colaborativo estruturado favoreça a geração de requisitos mais completos, a partir da participação dos stakeholders.

4.4 BENEFÍCIOS ESPERADOS

A implementação da solução proposta visa gerar benefícios tanto acadêmicos quanto práticos, entre os quais se destacam:

- Aprimoramento do processo de elicitação de requisitos, reduzindo ruídos de comunicação entre *stakeholders*.
- Economia de esforço, por meio da automatização parcial da documentação.
- Validação de um artefato reutilizável (o *applet writer* adaptado), que poderá ser empregado em diferentes contextos de Engenharia de *Software*.
- Produção de conhecimento empírico sobre o uso de IA generativa em processos colaborativos de engenharia.
- Validação de um novo modelo metodológico de integração entre humanos e máquinas na construção de conhecimento técnico.

4.5 LIMITAÇÕES E DESAFIOS

Reconhecem-se alguns desafios técnicos e metodológicos:

1. A dependência da qualidade das interações humanas na plataforma.
2. Limitações na plataforma que trabalha apenas com o texto e não permite interações com imagens, áudio ou vídeos.
3. As limitações atuais dos LLMs, como possíveis vieses, interpretações incorretas e dificuldade de lidar com domínios altamente técnicos.
4. A necessidade de validação humana dos resultados gerados pela IA, garantindo precisão e alinhamento com os objetivos do projeto.

Tais desafios não inviabilizam a pesquisa, mas reforçam a importância de abordá-la sob uma perspectiva experimental, que permita comparar empiricamente os resultados da abordagem proposta com os métodos tradicionais de Engenharia de Requisitos.

5 EXPERIMENTO

Este capítulo apresenta o delineamento do experimento e descreve sua execução, detalhando os objetivos específicos, o contexto, os materiais e instrumentos utilizados, os procedimentos de preparação e realização das três condições, bem como a análise *postmortem*.

5.1 OBJETIVOS E HIPÓTESES

O experimento teve como objetivo principal avaliar o impacto do uso de uma plataforma colaborativa com suporte de inteligência artificial na eliciação de requisitos, quando comparado ao processo sem IA e ao uso individual de modelos de linguagem. Serão estabelecidas duas hipóteses centrais:

H1 – Qualidade dos requisitos:

O uso de *strateegia* associado à inteligência artificial produzirá documentos de requisitos de maior qualidade — conforme critérios da ISO 29148 — do que aqueles produzidos pelos métodos alternativos.

H2 – Qualidade do processo:

O uso de *strateegia* associado à inteligência artificial resultará em um processo de eliciação percebido como mais claro, colaborativo e menos exigente cognitivamente, em comparação ao método sem IA.

Essas hipóteses permitem avaliar simultaneamente a qualidade do produto e a qualidade do processo, oferecendo uma visão holística sobre a contribuição da IA.

5.2 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL

No delineamento deste experimento, a variável independente corresponde ao método de eliciação e elaboração de requisitos adotado, representado pelas quatro condições analisadas:

- (A) método colaborativo sem uso de inteligência artificial.

- (B) método colaborativo mediado pela plataforma *strateegia* com suporte de IA.
- (C) geração individual de requisitos por meio de *prompting* direto em modelo de linguagem.
- (D) geração de requisitos a partir da transcrição de uma sessão colaborativa combinada com IA.

As variáveis dependentes envolvem dois eixos principais:

- Qualidade do produto, avaliada com base nos documentos de requisitos gerados, considerando critérios como completude, clareza, consistência, ausência de ambiguidade, detalhamento e rastreabilidade;
- Qualidade do processo, mensurada por meio da percepção dos participantes quanto à clareza, facilidade de execução, colaboração, esforço cognitivo e adequação das ferramentas.

5.3 CONTEXTO DO EXPERIMENTO

Foram gerados quatro documentos de requisitos para avaliação dos especialistas em requisitos.

Quadro 4 - Origem dos Documentos de Requisitos

Documento	Como foi gerado?
A	Manualmente por um grupo em sessão remota e síncrona.
B	A partir de uma jornada com um grupo em <i>strateegia</i> utilizando IA.
C	Através de <i>prompt</i> diretamente no <i>ChatGPT</i> .
D	A partir de <i>prompt</i> utilizando a transcrição da sessão do grupo do documento A como base.

O experimento foi conduzido em ambiente controlado, previamente configurado para garantir equivalência nos recursos disponíveis. Todos os grupos receberam o mesmo enunciado-problema e tiveram o mesmo tempo total para concluir a tarefa. Ao início da sessão, foi feito um esclarecimento inicial e de alinhamento metodológico com todos os participantes, a fim de reduzir vieses decorrentes de interpretação de instruções.

Os participantes do experimento foram organizados em grupos distintos, compostos por indivíduos com conhecimento básico em Engenharia de *Software*.

A quantidade de participantes por grupo e suas características são descritas de forma resumida, reconhecendo-se que o tamanho da amostra é limitado, o que configura uma ameaça à generalização dos resultados.

5.4 MATERIAIS E INSTRUMENTOS

5.4.1 Guia JAD + NGT (Documento A)

O grupo do documento A utilizou um guia contendo instruções para a condução das etapas das técnicas JAD e NGT, incluindo alinhamento inicial, ideação individual silenciosa, rodada estruturada de apresentação, discussão colaborativa e consolidação manual do documento final. O guia deste grupo está disponível no Apêndice E desta dissertação.

5.4.2 Guia JAD + NGT adaptado a *strateegia* (Documento B)

O grupo do documento B utilizou um guia que adaptou as mesmas técnicas ao ambiente digital de *strateegia*. O registro das contribuições ocorreu de modo síncrono para manter a isonomia do experimento em relação ao tempo mesmo a plataforma podendo ser utilizada de forma assíncrona. O guia deste grupo está disponível no Apêndice F desta dissertação.

5.4.3 Guia de *prompting* (Documento C)

O guia para criação do documento C consiste apenas do *input* do enunciado-problema e mais algumas instruções específicas em uma ferramenta de LLM, no caso o *ChatGPT*, para a geração dos requisitos.

5.4.4 Guia de *prompting* a partir de transcrição (Documento D)

O Documento D foi gerado durante a execução do experimento a partir da transcrição da sessão do grupo responsável pelo Documento A, combinada com o mesmo guia de *prompting* utilizado no Documento C.

5.5 EXECUÇÃO DAS CONDIÇÕES A, B, C e D

O experimento foi executado conforme o delineamento previamente estabelecido. O Grupo A realizou a eliciação de maneira síncrona, com a mediação de um facilitador, seguindo estritamente o guia citado na seção 5.4.1. O Grupo B realizou a atividade de forma síncrona na plataforma *strateegia*, registrando suas contribuições digitalmente e utilizando a IA como apoio à consolidação textual. O Documento C foi desenvolvido por meio de *prompting* com o modelo de linguagem. O Documento D foi gerado posteriormente, a partir da transcrição da sessão do Grupo A combinada com o mesmo prompt utilizado na condição C.

Os grupos foram formados cada um por três profissionais da área de tecnologia: 1 *Product Owner*, 1 *Quality Assurance* e 1 desenvolvedor. Eles foram orientados a se comportarem na sessão da mesma forma que em projetos em seus respectivos locais de trabalho, atentando às suas especialidades.

5.6 ANÁLISE *POSTMORTEM* DO PROCESSO

Após a conclusão do experimento, foi conduzida uma análise *postmortem*, inspirada nos modelos de Collier, DeMarco e Fearey (1996) e de Birk, Dingsøyr e Stålhane (2002). Essa análise incluirá:

1. Um *survey* reflexivo com os participantes:

Através de formulário do *Google Forms* compartilhado com os participantes após a sessão. O conteúdo deste formulário está disponível no apêndice B.

2. A coleta de evidências sobre desvios do plano original:

Comparações entre o plano e o realizado feitas pelo observador.

3. A reconstrução narrativa dos acontecimentos relevantes:

Percepções do observador durante as sessões.

4. O registro de lições aprendidas:

Através de percepções do observador e avaliação dos participantes.

A análise *postmortem* teve como propósito identificar fatores imprevisíveis que influenciaram o experimento e oferecer insumos para replicações futuras.

5.6.1 Survey

A *survey* contou com 5 perguntas para serem respondidas com notas de 1 a 5, utilizando a escala *likert*. As perguntas e a média das notas entre os participantes segue abaixo:

1. As etapas do processo foram claras e fáceis de entender?
 - A (sem IA) → 3,3
 - B (*strateegia*) → 5,0
2. Seguir e executar as instruções do processo foi simples?
 - A (sem IA) → 4,3
 - B (*strateegia*) → 5,0
3. O processo favoreceu a colaboração e coordenação entre os participantes?
 - A (sem IA) → 4,7
 - B (*strateegia*) → 5,0
4. O processo exigiu alto esforço mental?
 - A (sem IA) → 3,0
 - B (*strateegia*) → 3,3
5. A ferramenta utilizada foi adequada e facilitou o trabalho?
 - A (sem IA) → 5,0
 - B (*strateegia*) → 4,7

No *survey* também houve espaço para considerações e observações livres dos participantes, mas nenhum respondeu esse espaço.

5.6.2 Coleta de evidências e desvios do plano original

Em relação ao plano original, estava previsto que o experimento resultasse na geração de três documentos de requisitos. No entanto, ao longo da condução das sessões, optou-se pela inclusão de um quarto documento, denominado Documento D.

O Documento D foi gerado a partir da transcrição da sessão do grupo responsável pelo Documento A, combinada com o mesmo guia de *prompting* utilizado na geração do Documento C. Sua inclusão teve como objetivo isolar a influência da plataforma colaborativa nos resultados, permitindo avaliar a combinação entre construção coletiva e uso de Inteligência Artificial sem a mediação do ambiente do *strateegia*.

É importante ressaltar que o grupo do Documento A não foi avisado que a transcrição da reunião seria utilizada para a execução de um outro documento, sendo assim, ela não foi direcionada neste sentido. Então, pode-se imaginar que uma reunião guiada para após a conclusão ter o seu conteúdo usado como base para um *prompt* poderia gerar um resultado melhor.

Dessa forma, buscou-se preservar a interação entre os participantes — representada pela transcrição da sessão — ao mesmo tempo em que se utilizou a IA para a consolidação e geração do documento final. Essa abordagem possibilita analisar de maneira mais específica o impacto da IA na transformação de interações humanas em um documento formal de requisitos.

Durante a sessão do grupo A, o guia da reunião (Apêndice E) foi disponibilizado como material de apoio. Embora o guia previsse, em sua etapa final, a realização de uma votação anônima, o grupo optou por conduzir essa etapa sem anonimato. Ressalta-se que foi concedida autonomia aos participantes para conduzirem a sessão de elicitação de requisitos conforme julgassem mais adequado, caracterizando uma adaptação do procedimento inicialmente proposto.

Registra-se que uma das participantes do Grupo B possuía familiaridade prévia com a plataforma *strateegia*. No entanto, dado que as atividades de síntese e geração do documento foram conduzidas pelo observador por meio do *applet writer*, esse fator não representa impacto relevante sobre os resultados.

5.6.3 Reconstrução narrativa dos acontecimentos relevantes

A primeira sessão do experimento ocorreu com o grupo que produziu o documento B via *strateegia*, o encontro foi realizado de forma remota e durou cerca

de 3 horas. Todas as interações foram feitas dentro da plataforma. O grupo utilizou um mapa previamente feito por este observador baseado nas metodologias JAD e NGT de elicitação de requisitos. O observador utilizou o *writer* para gerar o documento de requisitos.

A segunda sessão foi com o grupo que redigiu o documento A, a sessão também foi remota, mas todas as interações foram via videochamada e *Google Docs*, não sendo permitido o uso de qualquer ferramenta de IA. O grupo seguiu o roteiro feito por este observador, presente no Apêndice E deste trabalho, baseado nas metodologias JAD e NGT.

Após a segunda sessão, foi decidido gerar mais um documento de requisitos, o D, a partir da transcrição da reunião. A ideia é verificar se as interações na reunião via videoconferência podem gerar um documento melhor que as interações textuais de *strateegia*, ambas auxiliadas pelo *ChatGPT*.

Após as sessões, os participantes responderam um formulário de avaliação do processo para averiguação do nível de esforço imposto pelos diferentes métodos. Os documentos foram compartilhados com dois especialistas de requisitos com vasta experiência no mercado e eles responderam o formulário de avaliação de qualidade dos documentos de requisitos.

5.7 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS DOCUMENTOS DE REQUISITOS

Os avaliadores receberam os quatros documentos de requisitos e responderam um questionário, presente no Apêndice B. equipe de avaliadores foi composta por dois especialistas em requisitos com vasta experiência no mercado de trabalho. Na tabela abaixo, estão as perguntas e as médias de cada quesito em uma escala de 1 a 5.

Tabela 4 - Notas da Avaliação de Qualidade dos Documentos

A = Sem IA | B = *strateegia* | C = *ChatGPT* | D = Transcrição + *ChatGPT*

Critério	Pergunta	A	B	C	D
Compleitude	O documento apresenta requisitos completos,	3,5	4,5	4	5

	abordando todas as necessidades essenciais do sistema?				
Clareza	Os requisitos estão descritos de forma clara, objetiva e fácil de entender?	2	4	3,5	4
Consistência	O documento está livre de contradições internas entre seus requisitos?	3	4	3,5	4
Ausência de ambiguidade	Os requisitos são livres de ambiguidade, permitindo apenas uma interpretação?	2,5	3,5	3,5	3,5
Detalhamento	O nível de detalhamento dos requisitos é adequado para entendimento e futura implementação?	2,5	3	3	3,5
Rastreabilidade	Os requisitos permitem rastreabilidade clara para suas origens e possíveis artefatos derivados?	2	3,5	2,5	3,5
Avaliação geral	Qual sua avaliação geral da qualidade do documento de requisitos?	2,5	4	3,5	4

5.8 ANÁLISE DOS RESULTADOS

No critério da **completude**, do documento gerado a partir da transcrição da reunião teve a nota máxima segundo os avaliadores seguido de perto pelo documento feito via *strategie*, a hipótese levantada a partir disto é que a IA, baseada no debate entre os *stakeholders*, teve material suficiente para abranger o conceito inicial do produto em sua totalidade.

Enquanto no critério **clareza** nota-se uma discrepância entre a nota do documento gerado manualmente em relação aos outros gerados por IA e mais uma vez, a IA auxiliada pelo debate entre humanos atingiu as maiores pontuações.

Este padrão se repete no critério **consistência**, fortalecendo a ideia de que a abordagem de interação auxiliada por IA é capaz de gerar melhores resultados.

Sobre a **ausência de ambiguidade**, o documento gerado apenas por humanos ficou com nota inferior e os três gerados com uso de IA obtiveram a mesma nota. Pode-se inferir que o poder de síntese das LLMs fez a diferença.

No **detalhamento**, o documento gerado por humanos teve menor nota mas não ficou tão atrás quanto nos outros quesitos. Nesse aspecto, é possível concluir que o poder de síntese das LLMs pode ser um fator negativo, deixando alguns

detalhes de fora do documento. Porém, mais uma vez, o documento D teve a maior nota.

No critério da **rastreabilidade**, é possível enxergar mais uma vez um empate entre os documentos que foram construídos com uso de IA e de interações humanas, com as maiores notas.

Na **avaliação geral**, os especialistas em requisitos apontaram os documentos B, gerado via *strategie*, e o documento D, gerado a partir da transcrição e *ChatGPT*, como as duas maiores notas do experimento.

Os resultados da avaliação de qualidade revelam que as abordagens híbridas (Documentos B e D), que combinam o debate humano com a síntese por Inteligência Artificial, superaram significativamente os métodos manuais e puramente automatizados em todos os atributos da norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018.

5.9 VALIDADE DO EXPERIMENTO

Este estudo apresenta algumas ameaças à validade:

- Validade interna: possíveis diferenças na condução das sessões e na experiência dos participantes podem ter influenciado os resultados.
- Validade externa: o número reduzido de participantes e avaliadores limita a generalização dos resultados.
- Validade de construção: a avaliação da qualidade foi baseada em percepção de especialistas e não em métricas automatizadas ou quantitativas mais robustas.

Apesar dessas limitações, o experimento foi conduzido de forma controlada, com padronização de tempo, problema e instruções, buscando minimizar vieses.

O mesmo observador esteve presente nas sessões dos grupos A e B e também gerou os documentos C e D através de *prompts*. A presença do observador se deu apenas para conferir o cumprimento das condições do experimento: tempo de sessão e uso ou não de IA. A jornada dentro de *strategie* foi criada pelo

observador baseado no guia presente no apêndice deste trabalho, tal qual o guia para a reunião do grupo A. Sobre os documentos C e D, por não dependerem de interação humana, não houve restrição para o próprio observador gerá-los.

Os participantes do grupo A se conheciam previamente mas não no contexto profissional. Os participantes do grupo B também não se conheciam, uma das participantes do grupo já era familiarizada com a plataforma *strateegia*. Os dois avaliadores são colegas da mesma empresa, mas realizaram as avaliações de forma individual.

5.10 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS

O experimento observou os princípios éticos fundamentais: consentimento informado, anonimização dos dados, liberdade para desistência a qualquer momento e uso dos resultados exclusivamente para fins acadêmicos. Os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido presente no Apêndice A deste trabalho.

6 CONCLUSÃO

Este trabalho teve como objetivo avaliar a integração entre plataformas colaborativas digitais e Inteligência Artificial no contexto da Engenharia de Requisitos, buscando compreender se essa combinação é capaz de aprimorar o processo de elicitac  o e elaborac  o de requisitos de *software*.

A pesquisa partiu do reconhecimento de que a Engenharia de Requisitos   uma etapa cr tica do desenvolvimento de *software*, fortemente impactada por falhas de comunica  o entre *stakeholders*, e prop o uma abordagem h brida baseada na utiliza  o da plataforma colaborativa *strategia* integrada a modelos de linguagem de grande escala (LLMs), por meio do *applet writer*.

6.1 S NTESE DOS RESULTADOS ALCAN ADOS

Os resultados do estudo indicam que a integra  o entre colabora  o digital e Intelig ncia Artificial apresenta potencial relevante para apoiar a Engenharia de Requisitos.

A utiliza  o da plataforma colaborativa possibilitou a estrutura  o das intera  es entre os participantes, favorecendo a constru  o coletiva do conhecimento e o registro organizado das contribu  es. A aplica  o de m todos colaborativos, como JAD e NGT, contribuiu para promover maior participa  o e reduzir desequil brios na comunica  o entre *stakeholders*.

Por sua vez, a utiliza  o da Intelig ncia Artificial, por meio do *applet writer*, demonstrou capacidade de sintetizar as discuss es realizadas e transform -las em documentos formais de requisitos. Esse processo evidenciou o potencial dos LLMs como ferramentas de apoio   formaliza  o de informa  es em linguagem natural.

A compara  o entre as abordagens analisadas — m todo colaborativo sem IA, colaborativo com suporte de IA e gera  o direta via modelo de linguagem — permitiu observar diferen as na forma de produ  o dos requisitos, indicando que a combina  o entre colabora  o estruturada e apoio automatizado tende a favorecer maior organiza  o e sistematiza  o das informa  es.

De maneira geral, os resultados reforçam a ideia de que a convergência entre interação humana e automação cognitiva pode contribuir para processos mais estruturados, rastreáveis e alinhados às boas práticas da Engenharia de Requisitos.

6.2 RESPOSTA À PERGUNTA DE PESQUISA

A pergunta central deste trabalho foi: “a utilização de uma plataforma colaborativa com suporte de Inteligência Artificial (*strategie*) pode aprimorar a elicitación de requisitos de *software*, tornando o processo mais eficiente, colaborativo, alinhado às boas práticas da área e produzindo um documento de requisitos de maior qualidade?”

Com base nos resultados obtidos, é possível afirmar que há evidências de que a utilização da plataforma colaborativa com suporte de IA contribui positivamente para a elicitación de requisitos, tanto do ponto de vista do processo quanto do produto gerado.

No que se refere ao processo, os participantes perceberam a abordagem mediada pelo *strategie* como mais clara, estruturada e favorável à colaboração quando comparada ao método sem IA. Embora não tenham sido coletadas métricas objetivas de eficiência, os resultados indicam uma melhoria na percepção de organização e condução do processo, o que sugere ganhos indiretos nesse aspecto.

Em relação ao alinhamento às boas práticas da Engenharia de Requisitos, a utilização de técnicas estruturadas (JAD e NGT), aliadas ao suporte da plataforma e da IA, contribuiu para um processo mais sistemático, com melhor organização das contribuições e maior rastreabilidade das informações.

Quanto à qualidade dos documentos de requisitos, os resultados da avaliação indicam que as abordagens que combinaram colaboração humana e inteligência artificial — especialmente nas condições B e D — apresentaram melhor desempenho nos critérios analisados, como completude, clareza e consistência.

Dessa forma, pode-se concluir que a abordagem proposta se mostra viável e promissora, sendo particularmente eficaz quando a inteligência artificial é utilizada

como apoio à síntese das interações humanas, e não como substituta do processo colaborativo.

Por fim, ressalta-se que esses resultados devem ser interpretados à luz das limitações do estudo, especialmente no que diz respeito ao tamanho da amostra e à natureza exploratória da análise.

6.3 AVALIAÇÃO DOS OBJETIVOS DA PESQUISA

O objetivo geral da pesquisa foi avaliar o uso da Inteligência Artificial, especialmente dos *Large Language Models*, como suporte à elaboração de requisitos de *software*. Esse objetivo foi atingido ao longo do trabalho, por meio da proposição da abordagem híbrida e da realização do estudo de caso comparativo.

Em relação aos objetivos específicos:

- A aplicação do *applet writer* na plataforma *strateegia* foi realizada, demonstrando a viabilidade da geração automatizada de documentos de requisitos a partir de interações colaborativas;
- A qualidade dos documentos produzidos foi analisada com base em critérios reconhecidos da Engenharia de Requisitos, permitindo uma avaliação estruturada dos resultados;
- A comparação entre diferentes abordagens evidenciou diferenças relevantes entre os métodos, contribuindo para a compreensão do papel da IA no processo;
- Foram identificados desafios e oportunidades no uso de Inteligência Artificial em ambientes colaborativos, especialmente no que se refere à mediação da comunicação e à formalização do conhecimento.

Dessa forma, a hipótese de que a integração entre plataformas colaborativas e Inteligência Artificial pode contribuir para aprimorar a Engenharia de Requisitos mostrou-se consistente com as evidências observadas no estudo, ainda que dependente de fatores contextuais.

6.3 AVALIAÇÃO DAS HIPÓTESES

Em relação à hipótese H1 — qualidade dos requisitos — os resultados sugerem evidências favoráveis, uma vez que os documentos produzidos com apoio de IA, especialmente nas abordagens híbridas, obtiveram melhores avaliações nos critérios analisados.

Quanto à hipótese H2 — qualidade do processo — os dados da *survey* indicam que o processo mediado por plataforma colaborativa com suporte de IA foi percebido como mais claro e colaborativo, embora a avaliação de esforço cognitivo não tenha apresentado diferenças expressivas entre os métodos.

Dessa forma, ambas as hipóteses são parcialmente corroboradas, considerando as limitações do experimento.

6.5 CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO

Este trabalho apresenta contribuições relevantes nos âmbitos teórico, prático e tecnológico.

Do ponto de vista teórico, contribui para o avanço da compreensão sobre a integração entre Engenharia de Requisitos, plataformas colaborativas e Inteligência Artificial, especialmente no uso de LLMs em contextos colaborativos reais.

No âmbito prático, propõe um modelo de aplicação que combina técnicas estruturadas de elicitação (JAD e NGT) com ferramentas digitais e apoio de IA, podendo servir como referência para equipes de desenvolvimento de *software*.

Do ponto de vista tecnológico, destaca-se a validação do uso do *applet writer* da plataforma *strateegia* como ferramenta de apoio à geração automatizada de documentos de requisitos a partir de interações colaborativas.

Além disso, o estudo reforça o papel da IA como mediadora do processo comunicacional, contribuindo para a redução de ambiguidades e melhoria da qualidade textual dos requisitos.

6.6 LIMITAÇÕES DO ESTUDO

Apesar das contribuições apresentadas, este estudo possui limitações que devem ser consideradas.

Uma das principais limitações está relacionada ao escopo do estudo de caso, que foi conduzido em um contexto específico, com número limitado de participantes e um único cenário de aplicação. Isso restringe a generalização dos resultados para outros contextos organizacionais ou tipos de projeto.

Outra limitação refere-se à dependência da qualidade das interações humanas. Como a abordagem proposta se baseia na colaboração entre *stakeholders*, fatores como engajamento, experiência e clareza na comunicação influenciam diretamente nos resultados obtidos.

Do ponto de vista tecnológico, os modelos de linguagem utilizados apresentam limitações conhecidas, como a possibilidade de geração de conteúdos imprecisos ou inconsistentes, exigindo validação humana. Além disso, o desempenho da IA está diretamente relacionado à qualidade dos dados de entrada e ao contexto fornecido.

Em relação às ameaças à validade, destacam-se:

- Validade interna: possíveis influências decorrentes da condução do experimento e da interação entre os participantes;
- Validade externa: limitação na generalização dos resultados para outros ambientes e contextos;
- Validade de construto: dependência dos critérios adotados para avaliação da qualidade dos requisitos;
- Validade de conclusão: possibilidade de interpretação dos resultados influenciada por fatores não controlados.

Adicionalmente, aspectos culturais e organizacionais podem impactar a adoção da abordagem proposta, especialmente no que se refere à aceitação do uso de Inteligência Artificial em processos tradicionais de Engenharia de *Software*.

6.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados desta pesquisa indicam que a integração entre plataformas colaborativas e Inteligência Artificial representa uma abordagem promissora para a Engenharia de Requisitos.

A combinação entre métodos colaborativos estruturados e modelos de linguagem de grande escala possibilita a construção de um processo mais integrado, no qual a interação humana e a automação cognitiva atuam de forma complementar. Nesse contexto, a Inteligência Artificial não substitui o papel dos *stakeholders*, mas atua como um elemento de apoio à organização, síntese e formalização das informações, contribuindo para a melhoria da comunicação e da qualidade dos artefatos produzidos.

Além disso, os achados deste trabalho reforçam a relevância de explorar novas formas de mediação tecnológica no processo de Engenharia de Requisitos, especialmente em cenários que envolvem múltiplos *stakeholders* e alta complexidade comunicacional.

As possibilidades de continuidade desta pesquisa, incluindo a ampliação do escopo experimental e a extensão da abordagem para outras etapas da Engenharia de Requisitos, são discutidas na seção de trabalhos futuros, onde são detalhadas direções para aprofundamento e validação dos resultados obtidos.

Em síntese, este estudo contribui para o avanço da área ao evidenciar que a convergência entre colaboração digital e Inteligência Artificial pode promover processos mais estruturados, rastreáveis e alinhados às necessidades reais dos usuários, apontando para um novo paradigma de Engenharia de Requisitos mediado por tecnologias inteligentes.

6.8 TRABALHOS FUTUROS

Como continuidade desta pesquisa, diversas oportunidades podem ser exploradas.

Uma possibilidade é a realização de estudos com um número maior de participantes e avaliadores, permitindo análises estatísticas mais robustas e maior generalização dos resultados.

Outra linha de investigação consiste em expandir o escopo para outras etapas da Engenharia de Requisitos, como análise, validação e gerenciamento de requisitos, avaliando o impacto da IA ao longo de todo o ciclo.

Também é relevante analisar o uso de diferentes modelos de linguagem e estratégias de *prompting*, bem como a integração com outras ferramentas de apoio ao desenvolvimento de *software*.

Por fim, estudos em ambientes reais de desenvolvimento podem contribuir para validar a aplicabilidade prática da abordagem proposta, considerando fatores organizacionais, culturais e técnicos.

REFERÊNCIAS

ANDAGON GMBH. **aqua ALM & AI Copilot – Requirements Engineering Platform**. Köln: Andagon GmbH, 2025. Disponível em: <<https://aqua-cloud.io>>. Acesso em: 20 nov. 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724:2011 — Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação**. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

BASILI, Victor R.; CALDIERA, Gianluigi; ROMBACH, H. Dieter. **Experience Factory**. In: MARCINIAK, John J. (ed.). **Encyclopedia of Software Engineering**. New York: Wiley, 2002. (Citado via LNCS 2765).

BENCHEIKH, Leila; HÖGLUND, Niklas. **Exploring the efficacy of ChatGPT in generating requirements: an experimental study**. *Bachelor of Science Thesis in Software Engineering and Management* – University of Gothenburg; Chalmers University of Technology, Gothenburg, 2023.

BERNARDINO, Jorge; MARQUES, Nuno; SILVA, Rodrigo Rocha. **Using ChatGPT in software requirements engineering: a comprehensive review**. *Future Internet*, v. 16, n. 6, p. 180, 2024. DOI: 10.3390/fi16060180.

BOEHM, Barry. **A spiral model of software development and enhancement**. ACM SIGSOFT Software Engineering Notes, v. 11, n. 4, p. 14–24, 1986.

BROWN, Tom et al. **Language models are few-shot learners**. *arXiv preprint*, arXiv:2005.14165, 2020.

CARROLL, John M. **Scenario-Based Design: Envisioning Work and Technology in System Development**. New York: Wiley, 1995.

CHICHINELLI, Micheli; CAZARINI, Edson Walmir. **Definição dos requisitos: um dos problemas do processo de desenvolvimento de sistemas de informação**. In: *SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO*, 9., 2003, Bauru. *Anais eletrônicos...* Bauru: SIMPEP/UNESP, 2003.

CHUNG, Lawrence; NIXON, Brian; YU, Eric; MYLOPOULOS, John. **Non-Functional Requirements in Software Engineering**. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2000.

CONRADI, Reidar; WANG, Alf Inge (eds.). **Empirical Methods and Studies in Software Engineering: Experiences from ESERNET**. Berlin: Springer, 2003. (Lecture Notes in Computer Science, 2765).

CREVIER, Daniel. **AI: the tumultuous history of the search for artificial intelligence**. New York: Basic Books, 1993.

DATA STUDIOS. **ChatGPT 4.1: overview, enhancements and implications**. *Data Studios Research Blog*, 2025. Disponível em:

<<https://www.datastudios.org/post/chatgpt-4-1-overview-enhancements-and-implications>>. Acesso em: 3 nov. 2025.

DAVEY, Bill; PARKER, Ken R. **Requirements elicitation problems: a literature analysis**. *Issues in Informing Science and Information Technology*, v. 12, p. 71–82, 2015. DOI: 10.28945/2166.

DELBECQ, Andre L.; VAN DE VEN, Andrew H.; GUSTAFSON, David H. Group Techniques for Program Planning: **A Guide to Nominal Group and Delphi Processes**. Glenview: Scott, Foresman and Company, 1975.

DEVLIN, Jacob et al. **BERT: pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding**. *arXiv preprint*, arXiv:1810.04805, 2019.

DUGGAN, E. W.; THACHENKARY, C. S. **Higher quality requirements: supporting joint application development with the nominal group technique**. *Information Technology and Management*, v. 4, n. 4, p. 391–408, 2003.

EASTERBROOK, Steve; NUSEIBEH, Bashar. **Requirements engineering: a roadmap**. In: *INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFTWARE ENGINEERING*, 22., 2000, Limerick. *Proceedings...* New York: ACM Press, 2000. p. 35–46. DOI: 10.1145/336512.336523.

GAUSE, Donald; WEINBERG, Gerald. **Exploring Requirements: Quality Before Design**. New York: Dorset House, 1989.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

GLINZ, Martin. **On Non-Functional Requirements**. In: RE 2007 – IEEE International Requirements Engineering Conference. Delhi: IEEE, 2007.

HACKOS, Joan; REDISH, Janice. **User and Task Analysis for Interface Design**. New York: Wiley, 1998.

HASSINE, Abderrahmane; LABIDI, Samir; GHEDIRA, Khaled. **Requirement engineering challenges: a systematic mapping study on the academic and the industrial perspective**. *Arabian Journal for Science and Engineering*, v. 46, n. 4, p. 3723–3748, 2021. DOI: 10.1007/s13369-020-05159-1.

HICKEY, Ann M.; DAVIS, Alan M. **Elicitation technique selection: how do experts do it?** *Proceedings of the 11th IEEE International Requirements Engineering Conference*, Monterey, CA, p. 169–178, 2003. DOI: 10.1109/ICRE.2003.1232743.

HYMEL, Cory; JOHNSON, Hiroe. **Analysis of LLMs vs human experts in requirements engineering**. Berkeley, CA: Crowdbotics Research, 2025.

IBM. **IBM Engineering Requirements Management DOORS Next – Documentation**. Armonk: IBM Corporation, 2025. Disponível em:

<<https://www.ibm.com/docs/en/engineering-lifecycle-management-suite/doors>>.

Acesso em: 20 nov. 2025.

IIBA – International Institute of Business Analysis. **A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK Guide)**. 3. ed. Toronto: IIBA, 2015.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION; INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION; INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering**. Geneva: ISO, 2018.

ISO/IEC. 25010: **Systems and Software Engineering — System and Software Quality Models**. Geneva: ISO, 2011.

ISO/IEC/IEEE. 29148: **Systems and Software Engineering — Requirements Engineering**. Geneva: ISO, 2018.

JACOBSON, I. et al. **Object-oriented software engineering: a use case driven approach**. Addison-Wesley, 1992.

JAMA SOFTWARE. **Jama Connect – Product Overview**. Portland: Jama Software Inc., 2024. Disponível em: <<https://www.jamasoftware.com>>. Acesso em: 20 nov. 2025.

JURAFSKY, Daniel; MARTIN, James H. **Speech and language processing**. 3. ed. draft, 2023.

KARDAŞ, Geylani et al. **An analysis of the features of requirements engineering tools**. *Systems*, v. 11, n. 12, p. 576, 2023. DOI: 10.3390/systems11120576.

KOTONYA, Gerald; SOMMERVILLE, Ian. **Requirements engineering: processes and techniques**. Chichester: Wiley, 1998.

LECUN, Yann; BENGIO, Yoshua; HINTON, Geoffrey. **Deep learning**. *Nature*, v. 521, p. 436–444, 2015.

MANNING, Christopher D.; SCHÜTZE, Hinrich. **Foundations of statistical natural language processing**. Cambridge, MA: MIT Press, 1999.

MEAD, Nancy R. **Requirements elicitation case studies using IBIS, JAD, and ARM**. Pittsburgh, PA: Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, 2006.

NEMIRO, Jill. **Creativity in virtual teams: key components for success**. San Francisco: Pfeiffer, 2004.

NEVES, André et al. **Strateegia.digital: uma plataforma para formar e operar redes de colaborações criativas no espaço-tempo figital**. In: *FRONTEIRAS DO DESIGN: (bem) além do digital – Vol. 3*. São Paulo: Blucher, 2022. ISBN 9786555502176. DOI: 10.5151/9786555502176-07.

NEWELL, Allen; SIMON, Herbert A. **The logic theory machine: a complex information processing system**. *IRE Transactions on Information Theory*, v. 2, n. 3, p. 61–79, 1956.

OPENAI. **ChatGPT release notes (May 2025)**. *OpenAI Help Center*, 2025. Disponível em: <<https://help.openai.com/en/articles/6825453-chatgpt-release-notes>>. Acesso em: 3 nov. 2025.

POHL, Klaus. **Requirements Engineering: Fundamentals, Principles and Techniques**. Springer, 2010.

PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de software**. 8. ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2016.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2022.

RADFORD, Alec et al. **Improving language understanding by generative pre-training**. *OpenAI Technical Report*, 2018.

REQVIEW. **ReqView Documentation and Product Overview**. Prague: ReqView, 2024. Disponível em: <<https://www.reqview.com>>. Acesso em: 20 nov. 2025.

RIES, Eric. **The Lean Startup**. New York: Crown Business, 2011.

ROSS, Ronald G. **Principles of the Business Rule Approach**. Boston: Addison-Wesley, 2003.

SANDELIN, Toni; VIERIMAA, Matias. **Empirical Studies in ESERNET**. In: CONRADI, Reidar; WANG, Alf Inge (eds.). **Empirical Methods and Studies in Software Engineering: Experiences from ESERNET**. Berlin: Springer, 2003. p. 39–54. (Lecture Notes in Computer Science, 2765).

SJØBERG, Dag et al. **Conducting realistic experiments in software engineering**. In: ISESE 2002 – International Symposium on Empirical Software Engineering. Nara: IEEE, 2002.

SJØBERG, Dag I. K. et al. **Challenges and Recommendations When Increasing the Realism of Controlled Software Engineering Experiments**. In: CONRADI, Reidar; WANG, Alf Inge (eds.). **Empirical Methods and Studies in Software Engineering: Experiences from ESERNET**. Berlin: Springer, 2003. p. 24–38. (Lecture Notes in Computer Science, 2765).

SINDRE, G.; OPDAHL, A. L. **Eliciting security requirements by misuse cases**. *Proceedings of the TOOLS 2000 Conference*. IEEE, 2000.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 9. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

SOMMERVILLE, Ian. **Integrated requirements engineering: a tutorial**. *IEEE Software*, v. 22, n. 1, p. 16–23, jan./fev. 2005. DOI: 10.1109/MS.2005.13.

TERCEIRO, Lucas C. **Colaboração criativa em ambientes digitais**. Recife: CESAR School, 2018. (Trabalho acadêmico).

THE VERGE. **OpenAI releases GPT-4.1 to general availability**. *The Verge News*, 2025. Disponível em: <<https://www.theverge.com/news/667507/openai-chatgpt-gpt-4-1-ai-model-general-availability>>. Acesso em: 3 nov. 2025.

VALISPACE. **Valispace Requirements Engineering Platform – Product Documentation**. Hamburg: Valispace GmbH, 2024. Disponível em: <<https://www.valispace.com>>. Acesso em: 20 nov. 2025.

VASWANI, Ashish et al. **Attention is all you need**. *arXiv preprint*, arXiv:1706.03762, 2017.

YOUNG, Tom et al. **Recent trends in deep learning based natural language processing**. *IEEE Computational Intelligence Magazine*, v. 13, n. 3, p. 55–75, 2018. DOI: 10.1109/MCI.2018.2840738.

WEIZENBAUM, Joseph. **ELIZA — a computer program for the study of natural language communication between man and machine**. *Communications of the ACM*, v. 9, n. 1, p. 36–45, Jan. 1966

WIEGERS, Karl; BEATTY, Joy. **Software Requirements**. 3. ed. Redmond: Microsoft Press, 2013.

WOHLIN, Claes; RUNESON, Per; HÖST, Martin; OHLSSON, Magnus C.; REGNELL, Björn; WESSLÉN, Anders. **Experimentation in Software Engineering**. Berlin: Springer, 2012. DOI: <<https://doi.org/10.1007/978-3-642-29044-2>>.

WOHLIN, Claes; HÖST, Martin; HENNINGSSON, Kennet. **Empirical Research Methods in Software Engineering**. In: CONRADI, Reidar; WANG, Alf Inge (eds.). **Empirical Methods and Studies in Software Engineering: Experiences from ESERNET**. Berlin: Springer, 2003. p. 7–23. (Lecture Notes in Computer Science, 2765).

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

O(a) Senhor(a) está sendo convidado(a) a participar experimento da dissertação de mestrado “Integração entre Plataformas Colaborativas e Inteligência Artificial na Engenharia de Requisitos: um estudo com strateegia”, sob a responsabilidade do pesquisador principal Manoel Vieira Salgado Neto, aluno do Programa de Mestrado Profissional em Engenharia de Software da C.E.S.A.R. School, orientado pelo Prof. Allan Rodrigo dos Santos Araújo.

O objetivo deste estudo é investigar o uso de Inteligência Artificial (IA), especialmente Large Language Models (LLMs), integrada à plataforma colaborativa strateegia, para apoiar a elaboração de requisitos de software. Busca-se comparar a qualidade, clareza e consistência dos documentos de requisitos produzidos com e sem o uso de IA, verificando se a colaboração digital associada à automação cognitiva pode aprimorar o processo de Engenharia de Requisitos.

Se for integrante do grupo do Documento A, o participante fará parte de uma sessão remota de elicitação de requisitos, na qual os participantes irão debater e criar um documento de requisito de um software de acordo com o enunciado que será compartilhado no começo da sessão. As interações ocorrerão através de videochamada, ferramentas de compartilhamento de texto ou quaisquer outras que o grupo preferir, desde que não sejam apoiadas por inteligência artificial para garantir o isolamento da variável do experimento. O experimento terá, no máximo, três horas de duração, realizado integralmente em ambiente online. Após a sessão os participantes deverão responder um questionário sobre a experiência que tiveram.

Se for integrante do grupo do Documento B, a participação consistirá na realização de uma jornada colaborativa na plataforma strateegia, na qual os participantes irão contribuir em debates e decisões estruturadas. As interações serão processadas pelo applet “writer”, que utiliza modelos de IA (ChatGPT 4.1 e 4.1 mini) para sintetizar os resultados em um documento de requisitos. Após a sessão os participantes deverão responder um questionário sobre a experiência que tiveram.

Se for avaliador dos requisitos, o participante irá avaliar, baseado em seus conhecimentos teóricos e práticos, quatro documentos de requisitos gerados de formas diferentes. A avaliação deve ser feita de forma cega e imparcial preenchendo um formulário que será compartilhado com o participante. O participante deverá se atentar ao que foi pedido no enunciado para basear sua avaliação.

O(a) participante poderá desistir a qualquer momento, sem qualquer prejuízo pessoal, acadêmico ou profissional. Não haverá custos nem compensação financeira, e eventuais despesas decorrentes da participação serão de responsabilidade do pesquisador.

Os resultados poderão ser apresentados em eventos e publicações acadêmicas, preservando integralmente o anonimato dos participantes.

Em caso de dúvidas, o(a) participante poderá contatar:

Pesquisador responsável: Manoel Vieira Salgado Neto — CESAR School

E-mail: mvsn@cesar.school

Orientador: Prof. Allan Rodrigo dos Santos Araújo — CESAR School

Declaro que li e compreendi as informações acima e aceito participar voluntariamente deste estudo, podendo retirar meu consentimento a qualquer momento.

Xxxx, xx de xxxx de xxxx.

Manoel Vieira Salgado Neto

Pesquisador Responsável — CESAR School

Participante

APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ELICITAÇÃO DE REQUISITOS

Título: Avaliação do Processo de Elicitação de Requisitos

Descrição: Este questionário avalia sua percepção sobre o processo de elicitação utilizado.

Avalie cada item de 1 a 5, onde:

1 = Muito baixo / Muito ruim

5 = Muito alto / Muito bom

1. Clareza das etapas

Questão: as etapas do processo foram claras e fáceis de entender? (1–5)

2. Facilidade de execução

Questão: seguir e executar as instruções do processo foi simples? (1–5)

3. Fluidez da colaboração

Questão: o processo favoreceu colaboração e coordenação entre os participantes? (1–5)

4. Esforço cognitivo percebido

Questão: o processo exigiu alto esforço mental? (1–5)

5. Adequação da ferramenta utilizada

Questão: a ferramenta utilizada foi adequada e facilitou o trabalho? (1–5)

6. Comentários (opcional)

Espaço para observações adicionais, identificação de problemas específicos ou recomendações. (Resposta aberta)

APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DOS REQUISITOS ELICITADOS

Título: Avaliação da Qualidade dos Requisitos Elicitados

Descrição: Avalia o quão rapidamente o grupo transformou ideias em decisões.

Avalie cada item de 1 a 5, onde:

1 = Muito baixo / Muito ruim

5 = Muito alto / Muito bom

1. Completude

Questão: o documento apresenta requisitos completos, abordando todas as necessidades essenciais do sistema? (1–5)

2. Clareza

Questão: os requisitos estão descritos de forma clara, objetiva e fácil de entender? (1–5)

3. Consistência

Questão: o documento está livre de contradições internas entre seus requisitos? (1–5)

4. Ausência de ambiguidade

Questão: os requisitos são livres de ambiguidade, permitindo apenas uma interpretação? (1–5)

5. Nível de detalhamento

Questão: o nível de detalhamento dos requisitos é adequado para entendimento e futura implementação? (1–5)

6. Rastreabilidade

Questão: Os requisitos permitem rastreabilidade clara para suas origens e possíveis artefatos derivados? (1–5)

7. Avaliação Geral

Questão: Qual sua avaliação geral da qualidade do documento de requisitos? (1–5)

8. Comentários (opcional)

Espaço para observações adicionais, identificação de problemas específicos ou recomendações. (Resposta aberta)

APÊNDICE D - GUIA PARA REUNIÃO

Guia Colaborativo (Online e Síncrono) de Elicitação de Requisitos (Grupo A)

Ferramentas Recomendadas

Reuniões síncronas: Zoom, Meet, Teams.

Ideação anônima: Google Forms, Slido, Miro.

Organização: Trello, Notion, Planilhas.

Priorização: Slido, Mentimeter, Miro.

ETAPA 1 — Abertura e Alinhamento

Objetivo: apresentar contexto, alinhar problema e expectativas.

Perguntas:

- a. Qual é o problema que este sistema deve resolver?
- b. Quem é afetado por esse problema e de que forma?
- c. Quais consequências negativas existem hoje?
- d. Como saberemos que o problema foi resolvido?

ETAPA 2 — Exploração do Território

Mapeamento de usuários, stakeholders e cenários.

Perguntas de Usuários/Stakeholders:

- a. Quem são os usuários principais?
- b. Existem stakeholders secundários?

- c. Quais dores e necessidades possuem?
- d. Que expectativas têm sobre o sistema?

Perguntas de Cenários:

- a. Em quais situações reais o sistema será utilizado?
- b. Quais tarefas o usuário precisa realizar?
- c. Quais dificuldades podem ocorrer?
- d. Há limitações técnicas ou operacionais?

ETAPA 3 — Ideias em Silêncio

Coleta individual e anônima via Forms ou Slido.

Requisitos Funcionais:

- a. Funcionalidades necessárias.
- b. Ações que o usuário deve realizar.
- c. Fluxos essenciais.
- d. Regras de negócio.

Requisitos Não Funcionais:

- a. Características de qualidade.
- b. Metas de desempenho.
- c. Segurança e privacidade.
- d. Normas obrigatórias.

Restrições e Riscos:

- a. Limitações técnicas.

- b. Restrições legais/organizacionais.
- c. Riscos relevantes.
- d. Dependências externas.

ETAPA 4 — Conversa e Clarificação (JAD)

Discussão conjunta para consolidar e esclarecer ideias.

Perguntas:

- a. Alguma ideia precisa de esclarecimento?
- b. Há conflitos entre contribuições?
- c. Há itens ambíguos?
- d. Algo deve ser expandido?

ETAPA 5 — Priorização (NGT)

Votação anônima com Slido ou Miro.

Perguntas:

- a. Quais requisitos são essenciais para o MVP?
- b. Quais podem ser adiados?
- c. Algum deve ser descartado?
- d. Deseja justificar algo?

ETAPA 6 — Síntese e Documentação Final

Agrupar e numerar requisitos (RF, RNF, RST, RSK).

Gerar documento conforme ISO/IEC/IEEE 29148:

1. Introdução
2. Descrição Geral

3. Requisitos Funcionais

4. Requisitos Não Funcionais

5. Restrições

6. Riscos

7. Priorização

8. MVP Proposto

9. Glossário.

APÊNDICE E - GUIA PARA CRIAÇÃO DE JORNADA

Guia para Criação de Jornada de Elicitação de Requisitos em estratégia (Grupo B)

ETAPA 1 — ABERTURA E ALINHAMENTO

1. Ponto de Aviso - Contexto e Objetivos da Jornada

Aviso: Apresenta o objetivo da jornada, metodologia e prazos.

2. Ponto de Debate — Entendimento do Problema

Introdução: Aqui buscamos alinhar a compreensão comum sobre o problema que o sistema deve resolver, evitando interpretações divergentes.

Perguntas:

- a. Qual é o problema que este sistema deve resolver?
- b. Quem é afetado por esse problema e de que forma?
- c. Quais consequências negativas existem hoje?
- d. Como saberemos que o problema foi resolvido?

ETAPA 2 — EXPLORAÇÃO DO TERRITÓRIO

Objetivo: Identificar perfis, necessidades e contextos de uso antes da geração silenciosa.

1. Ponto de Debate — Usuários e Stakeholders

Introdução: Aqui buscamos alinhar a compreensão comum sobre o problema que o sistema deve resolver, evitando interpretações divergentes.

Perguntas:

- a. Quem são os usuários principais do sistema?
- b. Existem usuários ou stakeholders secundários relevantes?
- c. Quais necessidades ou dores esses perfis possuem?
- d. Que expectativas esses grupos têm sobre o sistema?

2. Ponto de Debate — Cenários de Uso

Introdução: Cenários revelam contexto real de uso, fluxos naturais de ação e condições que influenciam requisitos.

Perguntas:

- a. Em quais situações reais o sistema será utilizado?
- b. Quais tarefas o usuário precisa realizar nesses cenários?
- c. Que dificuldades ou problemas podem ocorrer nesses contextos?
- d. Há limitações tecnológicas, ambientais ou operacionais que influenciam o uso?

ETAPA 3 — IDEIAS EM SILÊNCIO

Objetivo: Coletar ideias individualmente e anonimamente.

1. Ponto de Debate (Anônimo) — Requisitos Funcionais

Introdução: Liste funcionalidades que o sistema deve oferecer. Contribuições devem ser independentes, anônimas e sem debate.

Perguntas:

- a. Que funcionalidades o sistema deve oferecer para resolver o problema?
- b. Que ações o usuário deve conseguir executar no sistema?
- c. Há fluxos ou operações essenciais que precisam existir?

- d. Que regras de negócio o sistema deve aplicar automaticamente?

2. Ponto de Debate (Anônimo) — Requisitos Não Funcionais

Introdução: Requisitos não funcionais descrevem características de qualidade, desempenho, segurança, usabilidade e restrições técnicas de operação.

Perguntas:

- a. Quais características de qualidade são essenciais (ex.: desempenho, segurança, usabilidade)?
- b. O sistema deve atender a metas específicas de desempenho ou disponibilidade?
- c. Há requisitos de segurança, auditoria ou privacidade obrigatórios?
- d. O sistema precisa seguir algum padrão, norma ou regulamentação?

3. Ponto de Debate (Anônimo)— Restrições e Riscos

Introdução: Este ponto identifica limitações que restringem o projeto e riscos que podem comprometer a entrega ou adoção do sistema.

Perguntas:

- a. Existem limitações técnicas que devem ser consideradas?
- b. Há restrições legais, financeiras ou organizacionais?
- c. Quais riscos podem comprometer o desenvolvimento ou uso do sistema?
- d. Existem dependências externas que representam riscos?

ETAPA 4 — CONVERSA E CLARIFICAÇÃO

Objetivo: Esclarecer, complementar e consolidar ideias.

1. Ponto de Debate — Esclarecimentos e Complementações

Introdução: Aqui discutimos e esclarecemos contribuições anônimas, refinamos ideias e resolvemos conflitos.

Perguntas:

- a. Alguma ideia apresentada precisa de esclarecimento adicional?
- b. Existem conflitos entre contribuições que precisam ser resolvidos?
- c. Há itens que estão mal descritos ou ambíguos?
- d. Alguma contribuição deveria ser detalhada ou expandida?

ETAPA 5 — PRIORIZAÇÃO

Objetivo: Definir prioridades usando curtidas e interações anônimas

1. Ponto de Debate (Anônimo) — Priorização dos Requisitos

Introdução: Aqui os participantes usam curtidas para indicar importância dos requisitos, sem justificativa social ou pressão hierárquica.

Perguntas:

- a. Quais requisitos você considera essenciais para o MVP?
- b. Quais requisitos podem ser adiados para versões futuras?
- c. Há algum requisito que deveria ser descartado?
- d. Deseja justificar alguma priorização?

ETAPA 6 — SÍNTESE FINAL COM IA (Writer)

Ponto de Aviso 1 — Geração do Documento Final

Aviso:

Como realizar:

1. Clique em “Ferramentas”;
2. Selecione o “writer”;
3. Selecione “Análise via strateegia”;
4. Selecione a jornada “Jornada para Elicitação de Requisitos”;
5. Selecione o “Mapa 1”;
6. Selecione todos os pontos;
7. Selecione todas as perguntas;
8. Selecione “Análise Personalizada”;
3. Inserir prompt final;
4. Gerar documento.

PROMPT FINAL DO WRITER

“Com base somente nos pontos selecionados desta jornada — incluindo entendimento do problema,

stakeholders, cenários, requisitos funcionais, requisitos não funcionais, restrições, riscos, esclarecimentos

e priorização — gere o Documento Final de Requisitos deste sistema.

Estruture conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:

1. Introdução (propósito, escopo)
2. Descrição geral
3. Requisitos Funcionais (RF-01, RF-02...)

4. Requisitos Não Funcionais (RNF-01, RNF-02...)

5. Restrições e regras

6. Riscos

7. Priorização conforme curtidas

8. MVP proposto

9. Glossário (opcional)

Não invente requisitos. Consolide apenas informações presentes. Mantenha clareza e rastreabilidade.”

APÊNDICE F - ENUNCIADO-PROBLEMA

ENUNCIADO ÚNICO DO PROBLEMA

Sistema: Módulo de Gestão de Reservas de Salas (MGRS)

Tempo total da atividade: 3 horas

A instituição possui diversas salas de reunião, auditórios e laboratórios que são disputados diariamente pelos servidores. O processo atual de reserva é totalmente manual, feito por e-mail e planilhas, o que gera conflitos de horário, sobreposição de reservas, retrabalho e falta de rastreabilidade. Além disso, não há histórico confiável de uso das salas, nem padronização no processo de aprovação.

O objetivo deste exercício é realizar a elicitação dos requisitos para o desenvolvimento de um Módulo de Gestão de Reservas de Salas (MGRS).

O sistema deverá permitir que usuários consultem a disponibilidade das salas, solicitem reservas, recebam respostas, e que gestores administrem aprovações, bloqueios e edições de informações das salas. O sistema também deverá permitir relatórios básicos, como histórico de reservas e salas mais utilizadas.

- Atores previstos
- **Solicitante:** consulta disponibilidade, solicita e cancela reservas.
- **Gestor de Salas:** aprova/rejeita solicitações, altera horários, cadastra e edita salas, bloqueia salas para manutenção.
- **Administrador:** gerencia perfis, parâmetros gerais e políticas de uso.
(Detalhamento não necessário para o exercício.)

- Restrições conhecidas
- Sistema web (não é necessário especificar tecnologia).
- Intervalo mínimo de reserva: 30 minutos.
- Não há integrações externas previstas para esta versão.

*Não é necessário protótipo, diagrama ou modelagem aprofundada — apenas elicitação.

- Produto esperado
- Cada grupo deverá elicitar e organizar os requisitos segundo os itens da ISO/IEC/IEEE 29148:
 - Introdução (propósito, escopo)
 - Descrição geral do sistema
 - Requisitos Funcionais (RF-01...)
 - Requisitos Não Funcionais (RNF-01...)
 - Restrições e Regras
 - Riscos
 - Priorização dos requisitos
 - MVP (requisitos essenciais para primeira entrega)
 - Glossário (opcional)

*Não é um documento final de requisitos.

*É a consolidação dos requisitos elicitados pelo grupo, organizada de acordo com a 29148

APÊNDICE G - INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS PARA GRUPO DO DOCUMENTO A

O grupo deve realizar todo o processo de elicitação manualmente, utilizando técnicas colaborativas sem IA:

- brainstorming
- discussão guiada
- leitura colaborativa do enunciado
- identificação de RF, RNF, regras, restrições, riscos

O documento final deve refletir apenas aquilo que foi levantado pela equipe humana.

- Entrega:
- Os requisitos elicitados devem ser organizados conforme os 9 itens da ISO/IEC/IEEE 29148:
 - Introdução (propósito, escopo)
 - Descrição geral
 - Requisitos Funcionais (RF-01, RF-02...)
 - Requisitos Não Funcionais (RNF-01, RNF-02...)
 - Restrições e regras
 - Riscos
 - Priorização conforme curtidas
 - MVP proposto
 - Glossário (opcional)

*Não é permitido uso de IA para qualquer parte da atividade.

*Pode usar documentos compartilhados, planilhas, quadro ou papel.

APÊNDICE H - INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS PARA GRUPO DO DOCUMENTO B

Realizar a jornada completa no Strateegia, preenchendo todos os pontos:

- entendimento do problema
- stakeholders
- cenários
- requisitos funcionais
- requisitos não funcionais
- restrições
- riscos
- esclarecimentos
- priorização

Após finalizar a jornada, utilizar o prompt no writer:

“Com base somente nos pontos selecionados desta jornada — incluindo entendimento do problema, stakeholders, cenários, requisitos funcionais, requisitos não funcionais, restrições, riscos, esclarecimentos e priorização — gere os requisitos elicitados e organizados deste sistema.

Estruture conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:

- Introdução (propósito, escopo)
- Descrição geral
- Requisitos Funcionais (RF-01, RF-02...)
- Requisitos Não Funcionais (RNF-01, RNF-02...)
- Restrições e regras
- Riscos
- Priorização conforme curtidas
- MVP proposto
- Glossário (opcional)

Não invente requisitos. Consolide apenas informações presentes. Mantenha clareza e rastreabilidade.”

Entrega: Requisitos elicitados e organizados gerados pelo writer.

APÊNDICE I - INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS PARA DOCUMENTO C

O participante individual usará um único prompt para gerar o conjunto de requisitos elicitados.

PROMPT OFICIAL DO GRUPO C

“Com base apenas no enunciado do exercício sobre o Módulo de Gestão de Reservas de Salas (MGRS), elabore os requisitos elicitados e organizados.

COPIAR E COLAR ENUNCIADO

- Estruture conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:
- Introdução (propósito, escopo)
- Descrição geral
- Requisitos Funcionais (RF-01, RF-02...)
- Requisitos Não Funcionais (RNF-01, RNF-02...)
- Restrições e regras
- Riscos
- Priorização
- MVP proposto
- Glossário (opcional)

Não invente informações além do enunciado. Mantenha clareza e rastreabilidade.”

Entrega: Requisitos elicitados e organizados pela IA, conforme os 9 itens.